TRABAJO PRÁCTICO: DESARROLLO DE ALGORITMOS

Diagrama de flujo • Pseudocódigo • Prueba de escritorio • Codificación en C • Conclusiones

1. Datos informativos

Asignatura:	Teoría de la programación
Docente:	Ing. José Guamán
Estudiante(s):	Anderson Gonzalo Shiguango Diaz
Curso / Paralelo:	Primer Ciclo
Fecha de entrega:	3/10/2026
Tema:	Desarrollo de algoritmos: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C

2. Objetivo

Desarrollar los algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación C.

3. Desarrollo de la actividad

Ejercicio 6

- **Enunciado**
  En una panaderia, construya un algoritmo que lea el nombre de un estudiante (cadena) y tres notas (reales entre 0 y 10). Use una constante simbólica NOTA_MIN = 7.0. Calcule el promedio con la expresion aritmetica ((nota1 + nota2 + nota3) / 3) y asignelo a promedio. Evalúe la expresion relacional (promedio >= NOTA_MIN). Muestre por pantalla el nombre del estudiante, su promedio y si aprobo o reprobo. Ademas, calcule

el coseno del angulo resultado (si aplica). Agregue un mensaje indicando el tipo de operacion realizada.

- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: Nombre del estudiante, primera nota, segunda nota, tercera nota, nota mínima.
  Proceso: Calculamos el promedio mediante su fórmula, evaluamos la expresión lógica, realizamos el cálculo trigonométrico.
  Dato de salida: Tipo de operación, nombre del estudiante, promedio obtenido, estado de aprobación, calculo trigonométrico.
- **Diagrama de flujo**

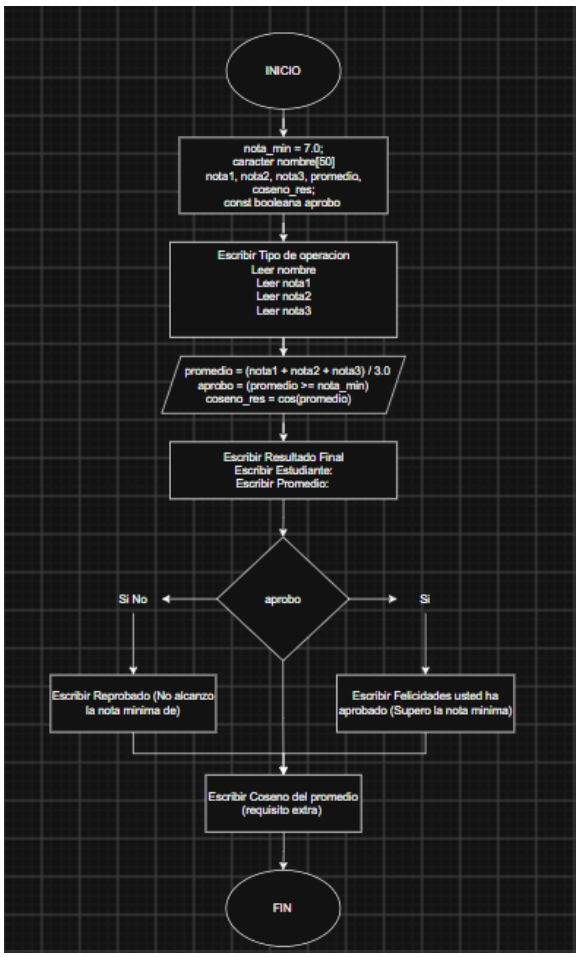


Fig [1]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo EvaluacionPanaderia
    // Declaración de constantes y variables
    Definir NOTA_MIN Como Real
    NOTA_MIN ← 7.0

    Definir nombre Como Cadena
    Definir nota1, nota2, nota3, promedio, coseno_res Como Real
    Definir aprobo Como Logico

    // Mensaje inicial
    Escribir "=== EVALUACION ACADEMICA (PANADERIA) ==="
    Escribir ""

    // Datos de entrada
    Escribir "Ingrese el nombre del estudiante:"
    Leer nombre

    Escribir "Ingrese la primera nota (0 a 10):"
    Leer nota1

    Escribir "Ingrese la segunda nota (0 a 10):"
    Leer nota2

    Escribir "Ingrese la tercera nota (0 a 10):"
    Leer nota3

    // Proceso
    promedio ← (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0

    // Evaluación relacional asignada a la variable lógica
    aprobo ← (promedio ≥ NOTA_MIN)

    // Requisito extra del enunciado
    coseno_res ← cos(promedio)

    // Datos de salida
    Escribir ""
    Escribir "--- RESULTADO FINAL ---"
    Escribir "Estudiante: ", nombre
    Escribir "Promedio: ", promedio

    // Evaluación usando la variable booleana
    Si aprobo Entonces
        Escribir "Estado: APROBO (Supero la nota minima)"
    SiNo
        Escribir "Estado: REPROBO (No alcanzo la nota minima)"
    FinSi

    Escribir "Coseno del promedio: ", coseno_res

FinAlgoritmo
```

Fig [2]

- **Codificación en C**

anderson_github > C notaestudiante.c

```c
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdbool.h>
#include<string.h>

//variables y constantes
const double nota_min = 7.0;
char nombre[50];
float nota1, nota2, nota3, promedio, coseno_res;
bool aprobo;

int main(){
    printf(" TIPO DE OPERACION: Evaluacion Academica\n");
    printf("Ingrese el nombre del estudiante:\n");
    scanf(" %s", &nombre);
    printf("Ingrese la primera nota\n");
    scanf(" %f", &nota1);
    printf("Ingrese la segunda nota\n");
    scanf(" %f", &nota2);
    printf("Ingrese la tercera nota\n");
    scanf(" %f", &nota3);

    promedio = (nota1 + nota2 + nota3)/3.0;
    aprobo = (promedio >= nota_min);
    coseno_res = cos(promedio);

    printf("     RESULTADO FINAL   \n");
    printf("Estudiante: %s\n", nombre);
    printf("Promedio: %.2f\n", promedio);

    if (aprobo) {
        printf("FELICIDADES USTED HA APROBADO (Supero la nota minima)\n", nota_min);
    }
    else {
        printf("Reprobado (No alcanzo la nota minima de \n)", nota_min);
    }

    printf("\nCoseno del promedio (requisito extra): %.4f\n", coseno_res);

    return 0;

}
```

Fig [3]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>notaestudiante
 TIPO DE OPERACION: Evaluacion Academica
Ingrese el nombre del estudiante:
Anderson
Ingrese la primera nota
10
Ingrese la segunda nota
2.50
Ingrese la tercera nota
7.75
     RESULTADO FINAL
Estudiante: Anderson
Promedio: 6.75
Reprobado (No alcanzo la nota minima de
)
Coseno del promedio (requisito extra): 0.8930
```

Fig [4]

- **Prueba de escritorio**

nombre	nota1	nota2	nota3	nota minima	promedio final	expresion logica	coseno res
Anderson	10,00	2,50	7,75	7,00	6,75	Reprobado	0,89

Fig [5]

- **Conclusión de algoritmo**
  Durante el desarrollo del ejercicio tuve algunas dificultades. Principalmente porque aún no dominaba bien algunos detalles del lenguaje. Al principio no sabía cómo usar ciertas librerías, ni cómo ingresar datos correctamente con scanf, ni cómo arreglar algunos errores que aparecían al ejecutar el programa. También tuve problemas con la forma en que se manejan los decimales y con algunos requisitos del ejercicio que no entendía del todo. Tuve que buscar ayuda en varios tutoriales y ejemplos para poder seguir adelante. Al principio fue complicado, pero poco a poco empecé a comprender mejor el código. Con varios intentos y correcciones, finalmente logré completar el ejercicio.

Ejercicio 7

- **Enunciado:**
  En un hospital, diseñe un algoritmo que lea una cantidad de segundos (entero). Use constantes literales 60 y 3600. Calcule las horas con (segundos / 3600), los minutos con ((segundos % 3600) / 60) y los segundos restantes con (segundos % 60). Asigne cada resultado a variables enteras h, m, s. Muestre por pantalla el formato 'H horas, M minutos y S segundos'. Identifique el tipo de dato de cada variable. Además, calcule el inverso multiplicativo del resultado si no es cero. Muestre al final los valores de todas las variables auxiliares.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: cantidad de segundos
  Proceso: se calcularon las horas dividiendo la cantidad total de segundos entre la constante literal 3600 utilizando división entera, también se calculó los minutos obteniendo el residuo de los segundos entre 3600 y el resultado se divide para la constante literal 60, para los segundos restantes se obtiene el residuo final de dividir segundos totales entre 60 y por ultimo la validacion del inverso multiplicativo.
  Datos de salida: Valores en h, m, s y el estado del inverso multiplicativo.
- **Diagrama de Flujo**

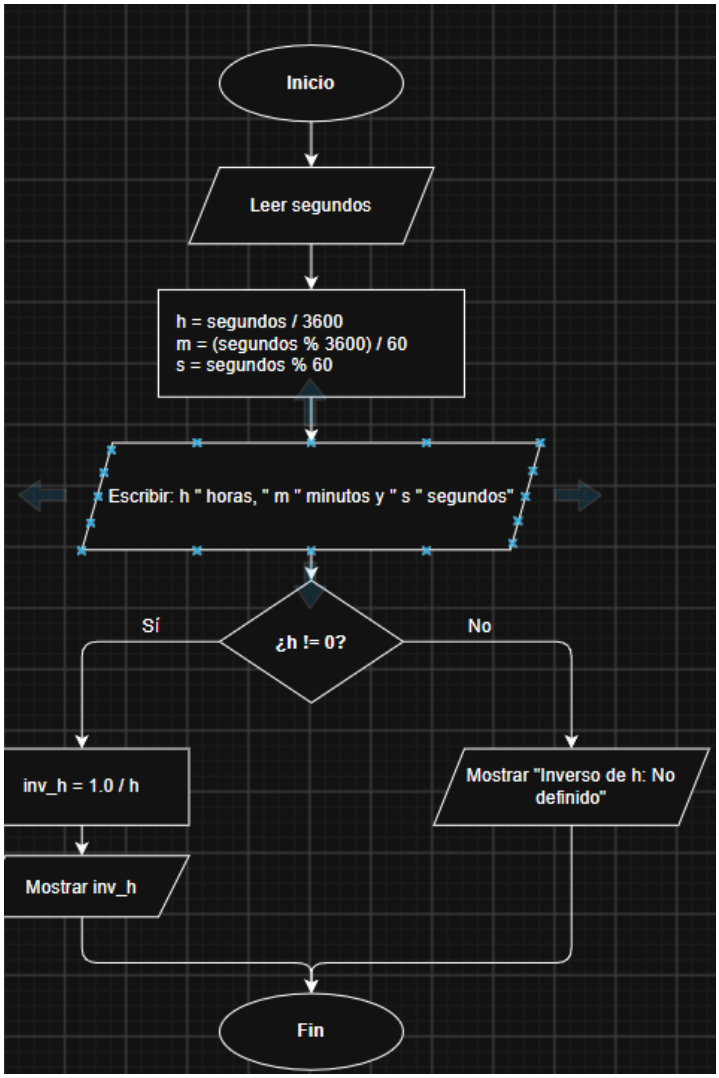


Fig [6]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo ConvertirSegundosHospital


    Definir  segundos_totales, h, m, s Como Entero
    Definir  inv_h, inv_m, inv_s Como Real


    Escribir "Ingrese la cantidad de segundos (entero):"
    Leer segundos_totales


    h ← segundos_totales / 3600
    m ← (segundos_totales % 3600) / 60
    s ← segundos_totales % 60


    Escribir h, " horas, ", m, " minutos y ", s, " segundos"




    Si h ≠ 0 Entonces
        inv_h ← 1.0 / h
    Sino
        inv_h ← 0.0
    FinSi

    Si m ≠ 0 Entonces
        inv_m ← 1.0 / m
    Sino
        inv_m ← 0.0
    FinSi

    Si s ≠ 0 Entonces
        inv_s ← 1.0 / s
    Sino
        inv_s ← 0.0
    FinSi


    Escribir "--- Reporte de Variables Auxiliares ---"
    Escribir "Horas (h): ", h
    Escribir "Minutos (m): ", m
    Escribir "Segundos (s): ", s

    Si h ≠ 0 Entonces
        Escribir "Inverso de h (inv_h): ", inv_h
    Sino
        Escribir "Inverso de h: Indefinido (h es 0)"
    FinSi

    Si m ≠ 0 Entonces
        Escribir "Inverso de m (inv_m): ", inv_m
    Sino
        Escribir "Inverso de m: Indefinido (m es 0)"
    FinSi

    Si s ≠ 0 Entonces
        Escribir "Inverso de s (inv_s): ", inv_s
    Sino
        Escribir "Inverso de s: Indefinido (s es 0)"
    FinSi

FinAlgoritmo
```

Fig [7]

- **Codificación en C**



```c
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>
#include<string.h>
#include<math.h>

//variables y datos
int segundos;
int h;
int m;
int s;

double inv_h = 0.0;

int main(){
    printf("Ingrese la cantidad de segundos:");
    scanf("%d", &segundos);

    h = segundos / 3600;
    m = (segundos % 3600) / 60;
    s = segundos % 60;

    printf("\n%d horas, %d minutos y %d segundos\n", h, m, s);

    printf("\n   IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATO   \n");
    printf("segundos -> Entero (int)\n");
    printf("h -> Entero (int)\n");
    printf("m -> Entero (int)\n");
    printf("s -> Entero (int)\n");

    if (h != 0){
        inv_h = 1.0 / h;
    }

    printf("\n   Valores de las variables auxiliares  \n");
    printf("h = %d\n",h);
    printf("m = %d\n", m);
    printf("s = %d\n", s);

    if (h != 0){
        printf("Inverso multiplicativo de h = %.4f (Tipo: double/Real)\n", inv_h);

    }else{
        printf("Inverso de h: No definido (h es 0)\n");

    }

    return 0;

}
```

Fig [8]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>segundos
Ingrese la cantidad de segundos:900

0 horas, 15 minutos y 0 segundos

   IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATO
segundos -> Entero (int)
h -> Entero (int)
m -> Entero (int)
s -> Entero (int)

   Valores de las variables auxiliares
h = 0
m = 15
s = 0
Inverso de h: No definido (h es 0)
```

Fig [9]

- **Prueba de escritorio**

segundos	horas	minutos	segundos restantes	inverso
900	0	15	0	no definido

Fig [10]

- **Conclusión del algoritmo**
  El desarrollo de este ejercicio fue bastante difícil, ya que al principio me costó encontrar la manera correcta de plantear el algoritmo y realizar los cálculos necesarios. Tuve que hacer varios intentos y revisar diferentes ejemplos para entender cómo convertir los segundos en horas, minutos y segundos, además de comprobar que los resultados fueran correctos. Fue un proceso complicado, pero con la ayuda de distintas fuentes de apoyo y las correcciones realizadas pude completar el ejercicio.

Ejercicio 8

- **Enunciado**
  En una farmacia, cree un algoritmo que lea la base (real) y la altura (real) de un rectangulo. Use la constante literal 2 en el perimetro. Calcule area = base * altura y perimetro = 2 * (base + altura) usando expresiones aritmeticas. Evalúe la expresion logica (base > 0 AND altura > 0). Asigne los resultados a variables reales. Muestre por pantalla el area y el perimetro. Ademas del cálculo principal, determine el doble del resultado. Incluya un mensaje de confirmacion al finalizar la operacion.
- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: base, altura.
  Proceso: Evaluación lógica, se comprueba que ambas dimensiones sean mayores que cero, se calcula el área y el perímetro, por último, se realiza el cálculo doble de ambos.
  Datos de salida: Área, perímetro, el doble de cada uno, mensaje de confirmación.
- **Diagrama de flujo**

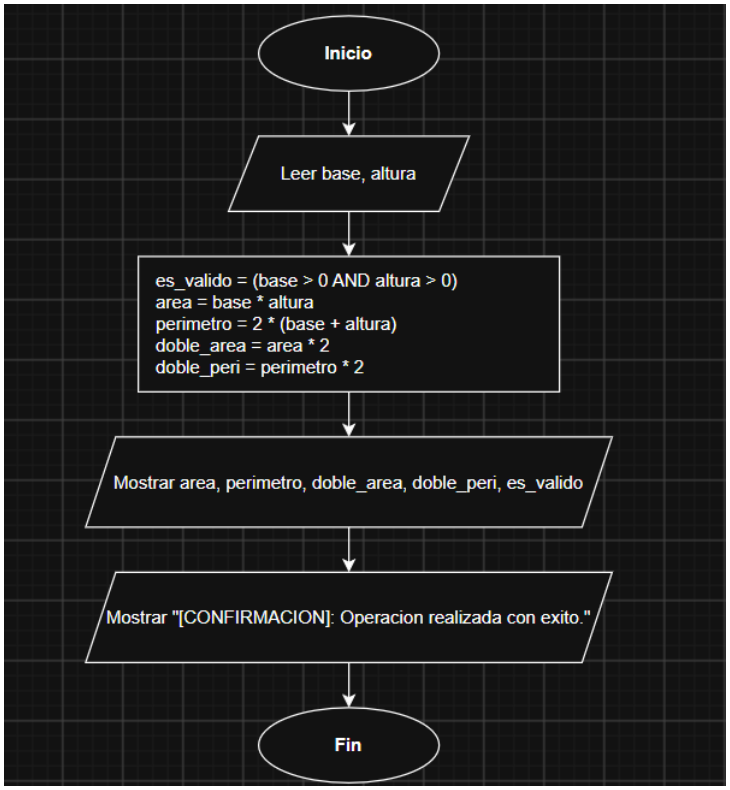


Fig [11]

- **Pseudocodigo**

```
Algoritmo RectanguloFarmacia


    Definir base, altura, area, perimetro, doble_area, doble_peri Como Real
    Definir es_valido Como Logico


    Escribir "Ingrese la base del rectangulo (real):"
    Leer base

    Escribir "Ingrese la altura del rectangulo (real):"
    Leer altura


    es_valido ← (base > 0 Y altura > 0)


    area ← base * altura
    perimetro ← 2 * (base + altura)


    doble_area ← area * 2
    doble_peri ← perimetro * 2


    Escribir "Area del rectangulo: ", area
    Escribir "Perimetro del rectangulo: ", perimetro
    Escribir "Doble del area: ", doble_area
    Escribir "Doble del perimetro: ", doble_peri

    Si es_valido Entonces
        Escribir "Expresion logica (base > 0 AND altura > 0): VERDADERO"
    Sino
        Escribir "Expresion logica (base > 0 AND altura > 0): FALSO"
    FinSi


    Escribir "[CONFIRMACION]: Operacion realizada con exito."

FinAlgoritmo
```

Fig [12]

- **Prueba de escritorio**

largo	ancho	area	perimetro	doble area	doble perimetro	expresion logica
10,00	2,50	25,00	25,00	50,00	50,00	VERDADERO

Fig [13]

- **Codificacion en C**

anderson_github > C rectangulo.c

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    double base;
    double altura;
    double area;
    double perimetro;
    double doble_area;
    double doble_peri;
    int es_valido;

    printf("Ingrese la base del rectangulo: ");
    scanf("%lf", &base);
    printf("Ingrese la altura del rectangulo: ");
    scanf("%lf", &altura);

    es_valido = (base > 0 && altura > 0);

    area = base * altura;
    perimetro = 2 * (base + altura);

    doble_area = area * 2;
    doble_peri = perimetro * 2;

    printf("RESULTADOS PRINCIPALES\n");
    printf("Area del rectangulo: %.2f\n", area);
    printf("Perimetro del rectangulo: %.2f\n", perimetro);

    printf("CALCULOS ADICIONALES\n");
    printf("Doble del area: %2.f\n", doble_area);
    printf("Doble del perimetro: %.2f\n", doble_peri);

    printf("VALIDACION LOGICA\n");
    if(es_valido){
        printf("Expresion logica (base > 0 && altura > 0): VERDADERO (1)\n");

    }else{
        printf("Expresion logica (base >0 && altura > 0): FALSO (0)\n");

    }

    printf("[CONFIRMACION]: Operacion realizada con exito. \n");

    return 0;
}
```

Fig [14]

- **Salida del programa**

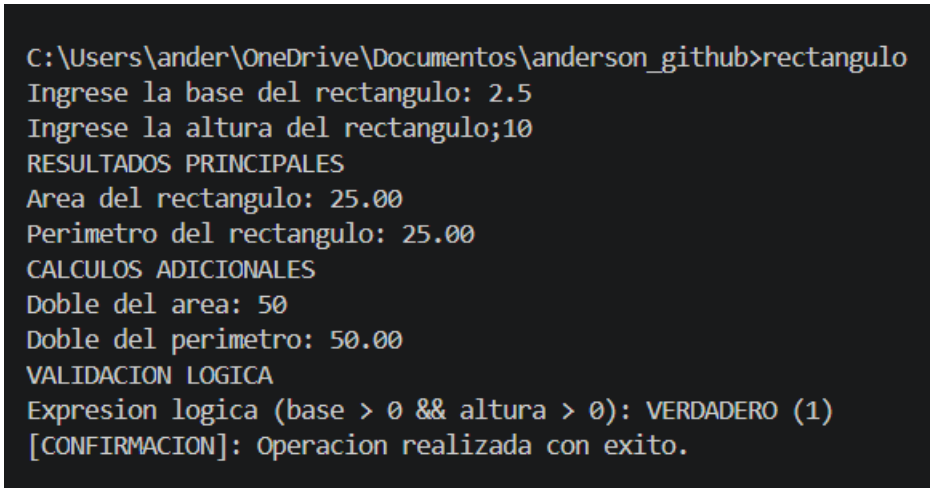


Fig [15]

Ejercicio 9

- **Enunciado:**
  En una escuela, construya un algoritmo que lea el precio de un producto (real) y la cantidad (entero). Use una constante simbolica IVA = 0.15. Calcule el subtotal con (precio * cantidad), el monto del IVA con (subtotal * IVA) y el total a pagar con (subtotal + iva). Evalúe la expresion relacional (total > 0). Muestre por pantalla un desglose completo. Ademas del cálculo principal, multiplique el resultado por 1.5 como bono. Agregue validaciones para que no haya resultados negativos.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: precio, cantidad, IVA.
  Proceso: Se valida que el precio y la cantidad sean mayores o iguales a 0, se calcula el subtotal, monto IVA y el total, luego se realiza la evaluación racional y se procede a calcular el bono.
  Datos de salida: Subtotal, IVA, total a pagar, estado de la expresión relacional y el calculo del bono con 1.5.
- **Diagrama de flujo**

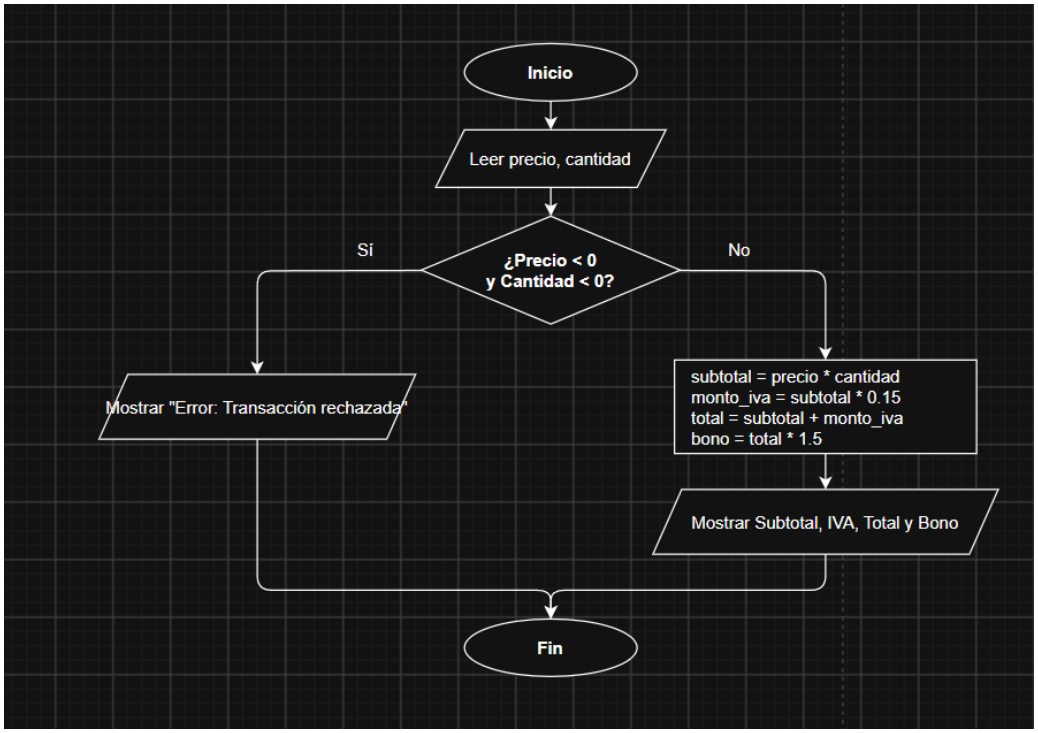


Fig [16]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo FacturaEscuela
    IVA <- 0.15
    Definir  precio, subtotal, monto_iva, total, bono Como Real
    Definir cantidad Como Entero
    Definir  datos_validos Como Logico

    Escribir "Ingrese el precio del producto:"
    Leer precio

    Escribir "Ingrese la cantidad:"
    Leer cantidad

    datos_validos ← (precio > 0 Y cantidad > 0)

    Si datos_validos  Entonces
        subtotal ← precio * cantidad
        monto_iva ← subtotal * IVA
        total ← subtotal + monto_iva
        bono ← total * 1.5

        Escribir "--- DESGLOSE DE COMPRA ---"
        Escribir "Subtotal: ", subtotal
        Escribir "IVA (15%): ", monto_iva
        Escribir "Total a pagar: ", total
        Escribir "Bono (Total * 1.5): ", bono
        Escribir "Transaccion Exitosa"

    Sino
        Escribir "[ERROR]: Transaccion rechazada. El precio y la cantidad deben ser mayores a 0."

    FinSi
FinAlgoritmo
```

Fig [17]

- **Codificación en C**

anderson_github > C precio.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(){
    const double IVA = 0.15;
    double precio, subtotal, monto_iva, total, bono;
    int cantidad;
    bool datos_validos;

    printf("Ingrese el precio del producto: ");
    scanf("%lf", &precio);
    printf("Ingrese la cantidad: ");
    scanf("%d", &cantidad);

    datos_validos = (precio > 0 && cantidad > 0);

    if (datos_validos){
        subtotal = precio * cantidad;
        monto_iva = subtotal * IVA;
        total = subtotal + monto_iva;
        bono = total * 1.5;

        printf("   DESGLOSE DE COMPRAS    \n");
        printf("Subtotal: %.2f\n",subtotal);
        printf("IVA (15%%): %.2f\n", monto_iva);
        printf("Total a pagar: %.2f\n", total);
        printf("Bono (Total * 1.5): %.2f\n", bono);
        printf("Transaccion Exitosa\n");
    } else{
        printf("Transaccion rechazada. El precio y la cantidad deben ser mayores a 0\n");

    }

    return 0;
}
```

Fig [18]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>precio
Ingrese el precio del producto: 25.25
Ingrese la cantidad: 4
   DESGLOSE DE COMPRAS
Subtotal: 101.00
IVA (15%): 15.15
Total a pagar: 116.15
Bono (Total * 1.5): 174.23
Transaccion Exitosa

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [19]

- **Prueba de escritorio**

Precio	Cantidad	IVA	subtotal	monto_iva	total	bono
25,25	4	15%	101	15,15	116,15	174,23

Fig [20]

- **Conclusión del algoritmo**

  Este ejercicio me resultó difícil, principalmente porque tuve problemas al momento de plantear la condición que permite comprobar si los valores ingresados son correctos antes de continuar con el algoritmo. No tenía muy claro cómo combinar las condiciones utilizando el operador lógico Y, por lo que tuve que consultar diferentes ejemplos y explicaciones para entender cómo aplicarlo.

Ejercicio 10

- **Enunciado:**
  En una joyería, declare dos variables enteras n y u. Lea ambos valores por teclado. Use la constante literal 2 para evaluar paridad. Calcule residuo1 = n % 2 y residuo2 = u % 2. Evalúe las expresiones lógicas (residuo1 == 0) y (residuo2 == 0). Muestre por pantalla si cada número es par o impar. Identifique el tipo de dato simple de cada variable. Además del cálculo principal, calcule el resultado elevado al cubo. Incluya mensajes informativos durante la ejecución del algoritmo.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: Primer valor, segundo valor, constante literal.
  Proceso: cálculo de residuos, evaluación de expresiones lógicas, elevar cada número al cubo.
  Datos de salida: Identificación de paridad para cada número, tipo de dato, números elevados al cubo y mensajes informativos en pantalla.
- **Diagrama de flujo:**

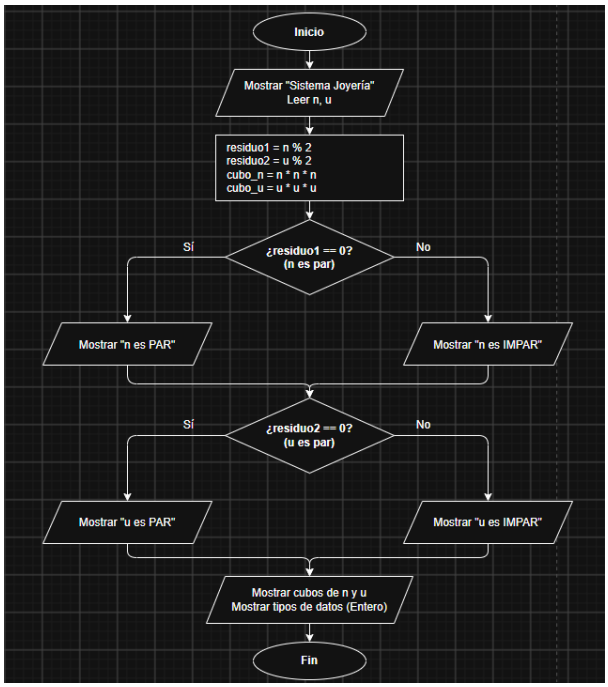


Fig [21]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo ParidadJoyeria

    Definir n, u, residuo1, residuo2 Como Entero
    Definir es_par_n, es_par_u Como Logico
    Definir  cubo_n, cubo_u Como Entero

    
    Escribir "[INICIO]: Sistema de analisis de inventario y paridad (Joyeria)"
    Escribir "Ingrese el primer valor entero (n):"
    Leer n

    Escribir "Ingrese el segundo valor entero (u):"
    Leer u


    residuo1 ← n % 2
    residuo2 ← u % 2


    es_par_n ← (residuo1 == 0)
    es_par_u ← (residuo2 == 0)


    cubo_n ← n * n * n
    cubo_u ← u * u * u

    Escribir "IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATOS "
    Escribir "La variable n es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable u es de tipo: Entero"

    Escribir "--- RESULTADOS DE PARIDAD ---"
    Si es_par_n Entonces
       Escribir "El numero n (", n, ") es: PAR"
    Sino
       Escribir "El numero n (", n, ") es: IMPAR"
    FinSi

    Si es_par_u Entonces
       Escribir "El numero u (", u, ") es: PAR"
    Sino
       Escribir "El numero u (", u, ") es: IMPAR"
    FinSi

    Escribir " CALCULOS AL CUBO "
    Escribir "El cubo de n (", n, "^3) es: ", cubo_n
    Escribir "El cubo de u (", u, "^3) es: ", cubo_u

    Escribir "[PROCESO FINALIZADO CON EXITO]"
FinAlgoritmo
```

Fig [22]

- **Prueba de escritorio:**

n	u	es par o impar n	es par o impar u	cubo de n	cubo de u
12	3	es par	es impar	1728,00	27,00

Fig [23]

- **Codificación en C:**

anderson_github > C numero.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(){
    int n, u;
    int residuo1, residuo2;
    bool es_par_n, es_par_u;
    int cubo_n, cubo_u;

    printf("[INICIO] Sistema de analisis de paridad\n");
    printf("Ingrese el primer valor entero (n): ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Ingrese el segundo valor entero (u): ");
    scanf("%d", &u);

    residuo1 = n % 2;
    residuo2 = u % 2;

    es_par_n = (residuo1 == 0);
    es_par_u = (residuo2 == 0);

    cubo_n = n*n*n;
    cubo_u = u*u*u;

    printf("\n IDENTIFICACION DE TIPO DE DATOS \n");
    printf("Variable 'n' -> Tipo de dato simple: Entero (int)\n");
    printf("Variable 'u' -> Tipo de dato simple: Entero (int)\n");

    printf("\n RESULTADOS DE PARIDAD \n");
    if(es_par_n){
        printf("El numero n (%d) es: PAR\n", n);
    }else{
        printf("El numero n (%d) es: IMPAR\n", n);
    }

    if (es_par_u){
        printf("El numero u (%d) es: PAR\n", u);

    }else {
        printf("El numero u (%d) es: IMPAR\n", u);
    }

    printf("\n CALCULOS AL CUBO \n");
    printf("El cubo de n (%d * %d * %d) es: %d\n", n, n, n, cubo_n);
    printf("El cubo de u (%d * %d * %d) es: %d\n", u, u, u, cubo_u);

    printf("\n PROCESO FINALIZADO CON EXITO \n");

    return 0;

}
```

Fig [24]

- **Salida del programa:**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>numero
[INICIO] Sistema de analisis de paridad
Ingrese el primer valor entero (n): 12
Ingrese el segundo valor entero (u): 3

 IDENTIFICACION DE TIPO DE DATOS
Variable 'n' -> Tipo de dato simple: Entero (int)
Variable 'u' -> Tipo de dato simple: Entero (int)

 RESULTADOS DE PARIDAD
El numero n (12) es: PAR
El numero u (3) es: IMPAR

 CALCULOS AL CUBO
El cubo de n (12 * 12 * 12) es: 1728
El cubo de u (3 * 3 * 3) es: 27

 PROCESO FINALIZADO CON EXITO

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [25]

- **Conclusión de algoritmo:**
  Este ejercicio me costó un poco, especialmente cuando tuve que usar el operador módulo (%) para saber si un número es par o impar. Sabía las operaciones básicas, pero tuve problemas para conectarlas con las condiciones del algoritmo y definir bien lo que

debía pasar en cada situación. Para hacer la actividad, me ayudé con algunos ejemplos y busqué explicaciones que me aclararan mejor la lógica del ejercicio.

Ejercicio 11

- **Enunciado:**
  En un cine, construya un algoritmo que lea un caracter por teclado y lo almacene en la variable y. Use constantes literales 'A' y 'Z'. Evalúe la expresion logica (y >= 'A' AND y <= 'Z'). Asigne el resultado a una variable booleana es_mayuscula. Muestre por pantalla un mensaje indicando si el caracter es o no mayuscula. Identifique el tipo de dato de y y de es_mayuscula. Ademas del cálculo principal, calcule el producto del resultado por PI. Agregue un mensaje indicando el tipo de operación realizada.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: variable "y", constantes literales 'A' y 'Z'.
  Proceso: Lectura del carácter y, evaluación de rango en mayúsculas, asignación del resultado a una variable booleana, conversión del booleano a valor numérico, mensajes informativos identificando el tipo de dato de las variables.
  Datos de salida: Mensaje indicando si el carácter es o no mayúsculas, tipos de datos de las variables, resultado de cálculo.
- **Diagrama de flujo:**

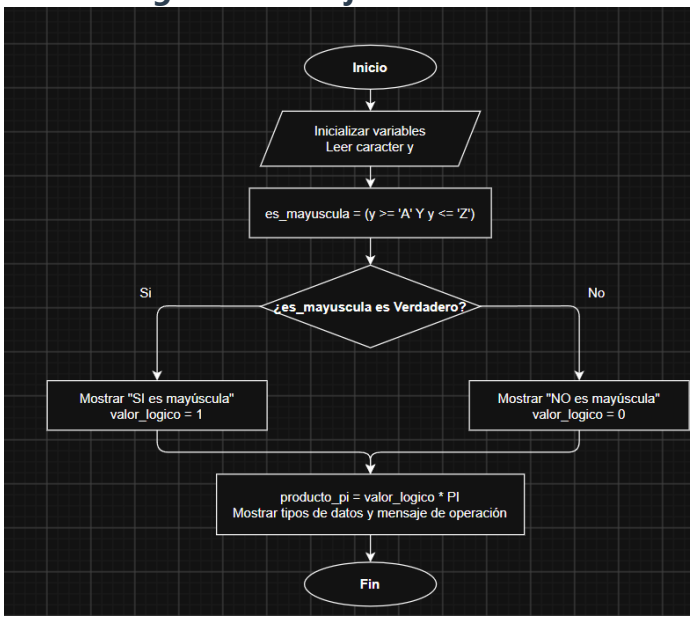


Fig [26]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo ValidarMayusculaCine
    Definir valor_pi, producto_pi Como Real
    Definir limite_inf, limite_sup Como Caracter
    Definir ye Como Caracter
    Definir es_mayuscula Como Logico
    Definir valor_numerico_logico Como Entero

    valor_pi ← 3.14159265
    limite_inf ← 'A'
    limite_sup ← 'Z'

    ye ← ' '
    es_mayuscula ← Falso
    producto_pi ← 0.0
    valor_numerico_logico ← 0

    Escribir "Ingrese un caracter por teclado:"
    Leer ye

    es_mayuscula ← (ye ≥ limite_inf Y ye ≤ limite_sup)

    Escribir "--- IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATOS ---"
    Escribir "La variable ye es de tipo: Caracter"
    Escribir "La variable es_mayuscula es de tipo: Logico"

    Escribir "--- RESULTADO DE EVALUACION ---"
    Si es_mayuscula Entonces
        Escribir "El caracter SI es una letra mayuscula."
        valor_numerico_logico ← 1
    Sino
        Escribir "El caracter NO es una letra mayuscula."
        valor_numerico_logico ← 0
    FinSi

    producto_pi ← valor_numerico_logico * valor_pi

    Escribir "--- OPERACION SECUNDARIA ---"
    Escribir "Tipo de operacion realizada: Producto del valor logico por la constante PI."
    Escribir "Resultado de la operacion: ", producto_pi
FinAlgoritmo
```

Fig [27]

- **Prueba de escritorio**

Paso / Caso	y (carácter)	y >= 'A'	y <= 'Z'	es_mayuscula	Resultado de Evaluación	valor_num_logico	producto_pi
Caso 1: Letra Mayúscula	M	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	SI es mayúscu	1	3,141593
Caso 2: Letra Minúscula	a	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	SI es mayúscu	1	3,141593
Caso 3: Carácter Numérico	5	FALSO	VERDADERO	FALSO	NO es mayúsc	0	0
Caso 4: Límite Inferior	A	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	SI es mayúscu	1	3,141593

Fig [28]

- **Codificación en C**

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //constantes y variables
    const double PI = 3.14159265;
    const char LIMITE_INF = 'A';
    const char LIMITE_SUP = 'Z';
    char y = ' ';
    int es_mayuscula = 0; // En C se usa int (0 o 1) para representar booleanos
    double producto_pi = 0.0;

    printf("Ingrese un caracter por teclado: ");
    scanf(" %c", &y); // Espacio para limpiar el buffer de entrada

    //Evaluación lógica (y >= 'A' && y <= 'Z')
    es_mayuscula = (y >= LIMITE_INF && y <= LIMITE_SUP);

    printf("\n IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATOS \n");
    printf("Variable 'y'            -> Tipo de dato: Caracter (char)\n");
    printf("Variable 'es_mayuscula' -> Tipo de dato: Booleano / Entero (bool/int)\n");

    printf("\n RESULTADO DE EVALUACION \n");
    if (es_mayuscula) {
        printf("El caracter '%c' SI es una letra mayuscula.\n", y);
    } else {
        printf("El caracter '%c' NO es una letra mayuscula.\n", y);
    }

    producto_pi = es_mayuscula * PI;

    // Salida de la operación secundaria y mensaje informativo
    printf("\n--- OPERACION SECUNDARIA ---\n");
    printf("Tipo de operacion realizada: Producto escalar del valor booleano (1 o 0) por la constante matematica PI.\n");
    printf("Resultado de (es_mayuscula * PI): %.6f\n", producto_pi);

    return 0;
}
```

Fig [29]

- **Salida del programa**

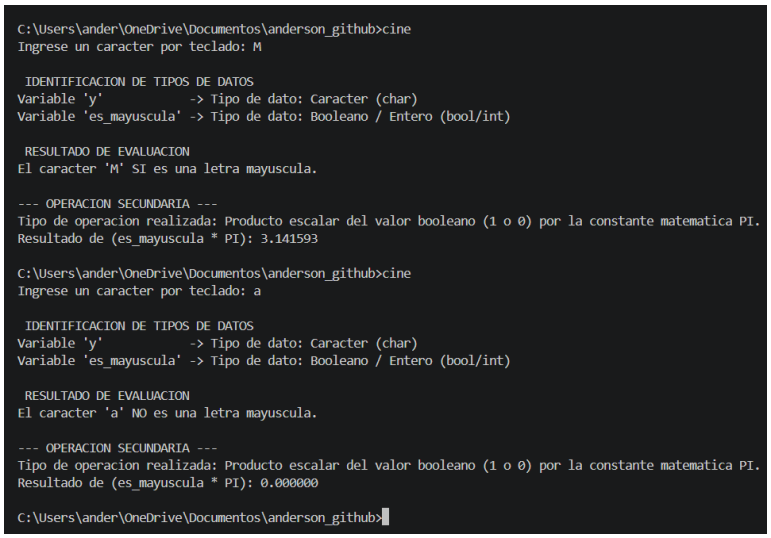


Fig [30]

- **Conclusión del algoritmo**

Ejercicio 23

- **Enunciado:**
  En una farmacia, construya un algoritmo que lea un numero entero (1 a 12) por teclado. Use constantes literales 1 y 12 para validar el rango. Evalúe la expresion logica (mes >= 1 AND mes <= 12). Use expresiones relacionales para asignar el nombre del mes a una variable cadena. Muestre por pantalla el nombre del mes o un mensaje de error. Ademas del cálculo principal, determine el doble del resultado. Incluya un mensaje de confirmacion al finalizar la operacion.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: numero que representa el mes, mes_min, mes_max, factor doble.
  Proceso: Evaluacion de la expresión lógica, asignación del nombre del mes en una variable de cadena, calculo del doble valor ingresado, emisión de mensaje de confirmación de final proceso.
  Datos de salida: Nombre del mes, resultado de la operación, mensaje de confirmación final.
- **Diagrama de flujo:**

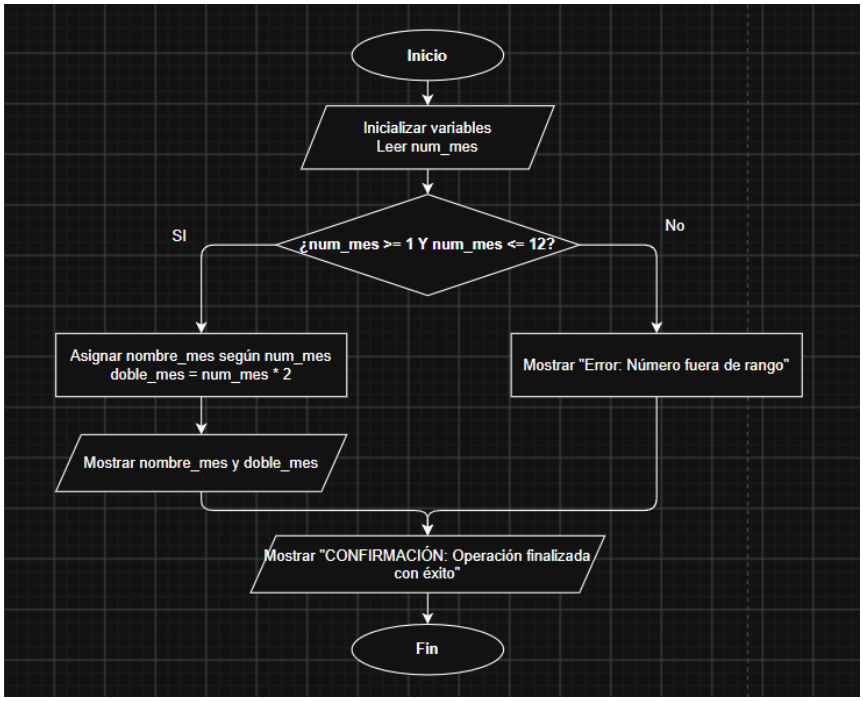


Fig [31]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo FarmaciaMeses
    Definir MES_MIN, MES_MAX, FACTOR_DOBLE Como Entero
    MES_MIN ← 1
    MES_MAX ← 12
    FACTOR_DOBLE ← 2

    Definir num_mes, doble_mes Como Entero
    Definir nombre_mes Como Cadena
    Definir es_valido Como Logico

    num_mes ← 0
    doble_mes ← 0
    nombre_mes ← ""
    es_valido ← Falso

    Escribir "Ingrese el numero de mes (1 a 12):"
    Leer num_mes

    es_valido ← (num_mes ≥ MES_MIN Y num_mes ≤ MES_MAX)

    Si es_valido Entonces
        Segun num_mes Hacer
            1: nombre_mes ← "Enero"
            2: nombre_mes ← "Febrero"
            3: nombre_mes ← "Marzo"
            4: nombre_mes ← "Abril"
            5: nombre_mes ← "Mayo"
            6: nombre_mes ← "Junio"
            7: nombre_mes ← "Julio"
            8: nombre_mes ← "Agosto"
            9: nombre_mes ← "Septiembre"
            10: nombre_mes ← "Octubre"
            11: nombre_mes ← "Noviembre"
            12: nombre_mes ← "Diciembre"
        FinSegun

        doble_mes ← num_mes * FACTOR_DOBLE

        Escribir "--- RESULTADO DE PROCESAMIENTO ---"
        Escribir "El mes ingresado corresponde a: ", nombre_mes
        Escribir "El doble del numero de mes es: ", doble_mes
    Sino
        Escribir "--- ERROR DE VALIDACION ---"
        Escribir "Error: El numero ingresado esta fuera del rango valido (1 a 12)."
    FinSi

    Escribir "--- CONFIRMACION ---"
    Escribir "Operacion realizada con exito. Fin del proceso."
FinAlgoritmo
```

Fig [32]

- **Prueba de escritorio**

Paso / Caso	num_mes	num_mes >= 1	num_mes <= 12	es_valido	nombre_mes	doble_mes	Mensaje Salida
Caso 1: Mes de Enero (Mínimo)	1	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	Enero	2	Mes: Enero
Caso 2: Mes de Junio (Medio)	6	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	Junio	12	Mes: Junio
Caso 3: Mes de Diciembre (Máximo)	12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	Diciembre	24	Mes: Diciembre

Fig [33]

- **Codificación en C**

anderson_github > C farmacia.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    //Constantes y Variables
    const int MES_MIN = 1;
    const int MES_MAX = 12;
    const int FACTOR_DOBLE = 2;
    int num_mes = 0;
    int doble_mes = 0;
    int es_valido = 0;
    char nombre_mes[20] = "";

    printf("Ingrese el numero de mes (1 a 12): ");
    scanf("%d", &num_mes);

    // Evaluación de la expresión lógica (num_mes >= 1 && num_mes <= 12)
    es_valido = (num_mes >= MES_MIN && num_mes <= MES_MAX);

    if (es_valido) {
        switch (num_mes) {
            case 1:  strcpy(nombre_mes, "Enero"); break;
            case 2:  strcpy(nombre_mes, "Febrero"); break;
            case 3:  strcpy(nombre_mes, "Marzo"); break;
            case 4:  strcpy(nombre_mes, "Abril"); break;
            case 5:  strcpy(nombre_mes, "Mayo"); break;
            case 6:  strcpy(nombre_mes, "Junio"); break;
            case 7:  strcpy(nombre_mes, "Julio"); break;
            case 8:  strcpy(nombre_mes, "Agosto"); break;
            case 9:  strcpy(nombre_mes, "Septiembre"); break;
            case 10: strcpy(nombre_mes, "Octubre"); break;
            case 11: strcpy(nombre_mes, "Noviembre"); break;
            case 12: strcpy(nombre_mes, "Diciembre"); break;
        }
        // Cálculo del doble del resultado
        doble_mes = num_mes * FACTOR_DOBLE;

        printf("       DETALLE DE MES - FARMACIA         \n");
        printf("Numero de Mes ingresado : %d\n", num_mes);
        printf("Nombre del Mes          : %s\n", nombre_mes);
        printf("Doble del valor num.    : %d\n", doble_mes);
    } else {
        printf("               ERROR                     \n");
        printf("Error: Numero %d fuera de rango (1 a 12).\n", num_mes);
    }

    // Mensaje de confirmación al finalizar
    printf("CONFIRMACION: Operacion finalizada correctamente.\n");

    return 0;
}
```

Fig [34]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>cd C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>gcc farmacia.c -o farmacia

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>farmacia
Ingrese el numero de mes (1 a 12): 1
       DETALLE DE MES - FARMACIA
Numero de Mes ingresado : 1
Nombre del Mes          : Enero
Doble del valor num.    : 2
CONFIRMACION: Operacion finalizada correctamente.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>farmacia
Ingrese el numero de mes (1 a 12): 6
       DETALLE DE MES - FARMACIA
Numero de Mes ingresado : 6
Nombre del Mes          : Junio
Doble del valor num.    : 12
CONFIRMACION: Operacion finalizada correctamente.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>farmacia
Ingrese el numero de mes (1 a 12): 12
       DETALLE DE MES - FARMACIA
Numero de Mes ingresado : 12
Nombre del Mes          : Diciembre
Doble del valor num.    : 24
CONFIRMACION: Operacion finalizada correctamente.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [35]

- **Conclusión del algoritmo**
  Este ejercicio me costó un poco porque tenía que relacionar los números con los meses correspondientes y asegurarme de que solo se aceptaran valores del 1 al 12. Al principio no estaba muy seguro de cómo organizar las condiciones para que cada número mostrara el nombre del mes correcto. También tuve que tener cuidado de que los cálculos adicionales solo se hicieran cuando el valor ingresado fuera válido. Tuve que hacer varias pruebas para ver que cada caso funcionara bien y que el programa mostrara los resultados que esperaba.

Ejercicio 28

- **Enunciado**
  En un restaurante, cree un algoritmo que lea cinco numeros enteros por teclado. Use la constante literal 5 como divisor. Calcule la suma y el promedio con expresiones aritmeticas. Asigne los resultados a suma y promedio. Evalúe la expresion relacional (suma > 0). Muestre por pantalla la suma y el promedio. Identifique el tipo de dato de cada variable. Ademas, calcule el valor absoluto de la diferencia entre dos resultados. Incluya un mensaje de confirmacion al finalizar la operacion.
- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: num1, num2, num3, num4, num5, divisor 5.
  Proceso: Calculo de la suma, cálculo del promedio, evaluación de la expresión relacional, calculo del valor absoluto, identificación de los tipos de dato de cada variable empleada, emisión de un mensaje final de confirmación al terminal la operación.
  Datos de salida: Suma y promedio, identificación detallada del tipo de dato de cada variable, resultado de la expresión relacional, mensaje de confirmación final.

- **Diagrama de flujo**

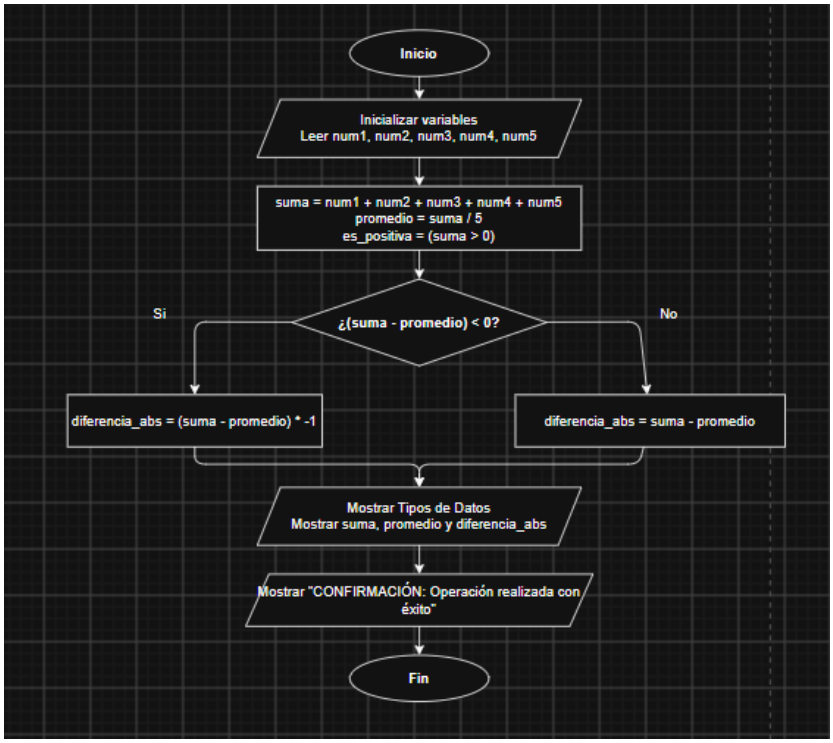


Fig [36]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo RestauranteSumaPromedio
    Definir DIVISOR Como Entero
    DIVISOR ← 5
    Definir num1, num2, num3, num4, num5, suma Como Entero
    Definir promedio, diferencia_abs Como Real
    Definir es_positiva Como Logico

    num1 ← 0
    num2 ← 0
    num3 ← 0
    num4 ← 0
    num5 ← 0
    suma ← 0
    promedio ← 0.0
    diferencia_abs ← 0.0
    es_positiva ← Falso

    Escribir "Ingrese el primer numero entero:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo numero entero:"
    Leer num2
    Escribir "Ingrese el tercer numero entero:"
    Leer num3
    Escribir "Ingrese el cuarto numero entero:"
    Leer num4
    Escribir "Ingrese el quinto numero entero:"
    Leer num5

    suma ← num1 + num2 + num3 + num4 + num5
    promedio ← suma / DIVISOR
    es_positiva ← (suma > 0)

    Si (suma - promedio) < 0 Entonces
        diferencia_abs ← (suma - promedio) * (-1)
    Sino
        diferencia_abs ← suma - promedio
    FinSi

    Escribir "--- IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATOS ---"
    Escribir "La variable num1 es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable num2 es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable num3 es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable num4 es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable num5 es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable suma es de tipo: Entero"
    Escribir "La variable promedio es de tipo: Real"
    Escribir "La variable es_positiva es de tipo: Logico"
    Escribir "La variable diferencia_abs es de tipo: Real"

    Escribir "--- RESULTADOS DEL CALCULOS ---"
    Escribir "La suma total es: ", suma
    Escribir "El promedio es: ", promedio
    Escribir "Evaluacion de la expresion (suma > 0): ", es_positiva
    Escribir "Valor absoluto de la diferencia |suma - promedio|: ", diferencia_abs

    Escribir "--- CONFIRMACION ---"
    Escribir "Operacion realizada con exito. Fin del proceso."
FinAlgoritmo
```

Fig [37]

- **Prueba de escritorio**

Paso / Caso	num1	num2	num3	num4	num5	suma	promedio	suma > 0?	|suma - promedio|	Mensaje Confirmación
Caso 1: Números positivos enteros	10	20	30	40	50	150	30	VERDADERO	120	Operación realizada con éxito

Fig [38]

- **Codificación en C**

anderson_github > C restau.c

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    // constantes y variables
    const int DIVISOR = 5;
    int num1 = 0;
    int num2 = 0;
    int num3 = 0;
    int num4 = 0;
    int num5 = 0;
    int suma = 0;
    double promedio = 0.0;
    double diferencia_abs = 0.0;
    int es_positiva = 0;

    //Lectura de los 5 números enteros por teclado
    printf("Ingrese el primer numero entero: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Ingrese el segundo numero entero: ");
    scanf("%d", &num2);

    printf("Ingrese el tercer numero entero: ");
    scanf("%d", &num3);

    printf("Ingrese el cuarto numero entero: ");
    scanf("%d", &num4);

    printf("Ingrese el quinto numero entero: ");
    scanf("%d", &num5);

    //Cálculos aritméticos y evaluaciones relacionales
    suma = num1 + num2 + num3 + num4 + num5;
    promedio = (double)suma / DIVISOR; // Conversión explícita a double
    es_positiva = (suma > 0);
    diferencia_abs = fabs(suma - promedio); // Valor absoluto de la diferencia

    //Identificación de tipos de datos
    printf("     IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATOS   \n");
    printf("Variables num1..num5  -> Tipo: Entero (int)\n");
    printf("Variable suma         -> Tipo: Entero (int)\n");
    printf("Variable promedio     -> Tipo: Real (double)\n");
    printf("Variable es_positiva  -> Tipo: Booleano / Entero (bool/int)\n");
    printf("Variable diferencia_abs -> Tipo: Real (double)\n");

    // Salida por pantalla: Resultados
    printf("         RESULTADOS OBTENIDOS           \n");
    printf("Suma Total            : %d\n", suma);
    printf("Promedio (dividido 5) : %.2f\n", promedio);
    printf("¿Suma > 0?            : %s\n", es_positiva ? "VERDADERO" : "FALSO");
    printf("|Suma - Promedio|     : %.2f\n", diferencia_abs);

    // Mensaje de confirmación final
    printf("CONFIRMACION: Operacion realizada con exito.\n");

    return 0;
}
```

Fig [39]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>restau
Ingrese el primer numero entero: 10
Ingrese el segundo numero entero: 20
Ingrese el tercer numero entero: 30
Ingrese el cuarto numero entero: 40
Ingrese el quinto numero entero: 50
     IDENTIFICACION DE TIPOS DE DATOS
Variables num1..num5  -> Tipo: Entero (int)
Variable suma         -> Tipo: Entero (int)
Variable promedio     -> Tipo: Real (double)
Variable es_positiva  -> Tipo: Booleano / Entero (bool/int)
Variable diferencia_abs -> Tipo: Real (double)
         RESULTADOS OBTENIDOS
Suma Total            : 150
Promedio (dividido 5) : 30.00
¿Suma > 0?            : VERDADERO
|Suma - Promedio|     : 120.00
CONFIRMACION: Operacion realizada con exito.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>
```

Fig [40]

- **Conclusión del algoritmo**

Este ejercicio me costó un poco de trabajo, sobre todo al organizar los números que se ingresan para poder sumarlos y sacar el promedio. También tuve algunas dudas sobre cómo hacer la resta entre la suma y el promedio, y cómo aplicar el valor absoluto al resultado. Al principio no me resultaba claro cómo ordenar todos los pasos dentro del algoritmo, así que tuve que revisar algunos ejemplos y hacer varias pruebas para asegurarme de que los cálculos estuvieran bien.

Ejercicio 30:

- **Enunciado:**
  En una tienda de ropa, diseñe un algoritmo que lea un numero entero a por teclado. Use una constante literal 10 como límite. Calcule los productos a * 1, a * 2, ..., a * 10 usando una expresion aritmetica. Asigne cada resultado a una variable producto. Muestre por pantalla la tabla de multiplicar del 1 al 10 del numero ingresado. Ademas, calcule el triple del resultado si este es positivo. Incluya mensajes informativos durante la ejecucion del algoritmo.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: a = número entero, límite superior.
  Proceso: leer el valor de a, calcular producto mediante una expresión aritmética, verificar si producto > 0, y calcular el triple del resultado.
  Datos de salida: Mensajes informativos de ejecución, línea de la tabla de multiplicar, el triple del resultado en caso de que este sea positivo.
- **Diagrama de flujo**

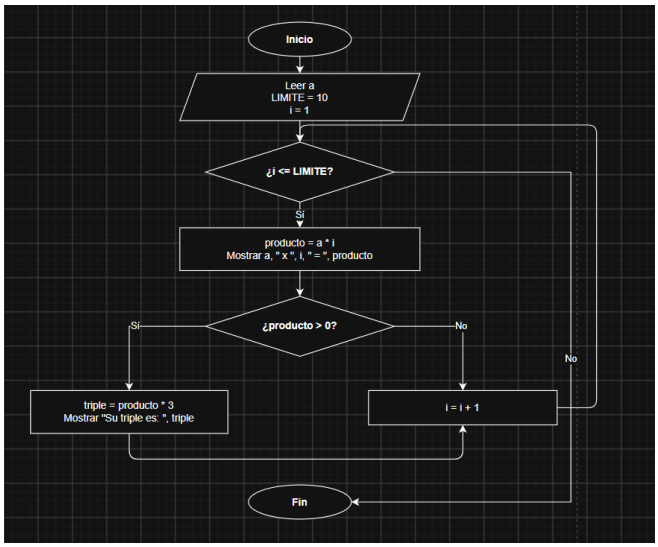


Fig [41]

- ## Pseudocódigo

```
Proceso TablaMultiplicar
    Definir a, i, producto, triple Como Entero
    Escribir "Bienvenido. Ingrese un numero entero por teclado:"
    Leer a
    Escribir "Generando la tabla de multiplicar del numero ingresado:"
    Para i ← 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
        producto ← a * i
        Escribir "Operacion: ", a, " x ", i, " = ", producto
        Si producto > 0 Entonces
            triple ← producto * 3
            Escribir "El resultado es positivo. Su triple es: ", triple
        FinSi
    FinPara
    Escribir "Ejecucion finalizada correctamente."
FinProceso
```

Fig [42]

- ## Prueba de escritorio

Iteración (i)	Expresión Aritmética	Valor de producto	¿producto > 0?	Expresión Triple	Valor de triple
1	2 * 1	2	Sí	2 * 3	6
2	2 * 2	4	Sí	4 * 3	12
3	2 * 3	6	Sí	6 * 3	18
4	2 * 4	8	Sí	8 * 3	24
5	2 * 5	10	Sí	10 * 3	30
6	2 * 6	12	Sí	12 * 3	36
7	2 * 7	14	Sí	14 * 3	42
8	2 * 8	16	Sí	16 * 3	48
9	2 * 9	18	Sí	18 * 3	54
10	2 * 10	20	Sí	20 * 3	60

Fig [43]

- ## Codificación en C

anderson_github > C tabla.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //variable y constante
    int a;
    const int LIMITE = 10;

    printf("  SISTEMA DE CALCULO Y TABLA DE ROPA     \n");
    printf("Ingrese un numero entero por teclado: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("\nIniciando calculo de la tabla hasta el limite %d...\n\n", LIMITE);

    for (int i = 1; i <= LIMITE; i++) {
        int producto = a * i;
        printf("-> %d x %d = %d\n", a, i, producto);

        if (producto > 0) {
            int triple = producto * 3;
            printf("   [Info] El producto es positivo. Su triple es: %d\n", triple);
        }
    }

    printf("\nProceso finalizado con exito.\n");
    return 0;
}
```

Fig [44]

- **Salida del programa**

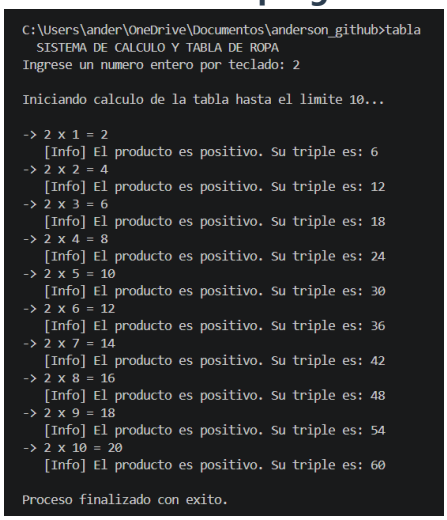


Fig [45]

- **Conclusión del algoritmo**
  Me resultó difícil, especialmente al momento de trabajar con el ciclo "for" y lograr que se mostraran correctamente los resultados de la tabla de multiplicar. También tuve algunas dificultades para organizar las condiciones y realizar el cálculo adicional del triple de cada resultado. Para comprender mejor cómo debía funcionar el algoritmo, tuve que revisar ejemplos y hacer varias pruebas hasta conseguir que el programa realizara las operaciones correctamente.

Ejercicio 38

- **Enunciado:**
  En una farmacia, construya un algoritmo que lea una distancia en metros (real). Use una constante simbolica METRO_PIES = 3.28084. Calcule la equivalencia con la expresion aritmetica (metros * METRO_PIES) y asignela a pies. Evalúe la expresion relacional (pies > 0). Muestre por pantalla 'X metros equivalen a Y pies'. Ademas del calculo principal, determine el doble del resultado. Incluya un mensaje de confirmacion al finalizar la operacion.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: metros, metros_pies.
  Proceso: Leer el valor de metros, calcular pies usando la expresión aritmética, evaluar la expresión relacional, determinar el doble del resultado y mostrar x metros equivalen a y pies junto con el doble y el mensaje de confirmación.
  Datos de salida: Pies, evaluación de la condición, doble resultado y mensaje de confirmación final.

- **Diagrama de flujo:**

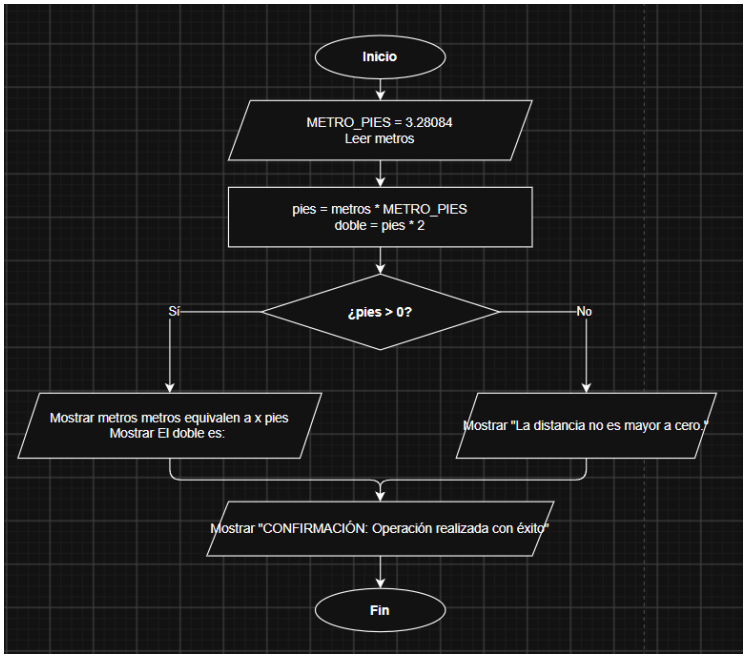


Fig [46]

- **Pseudocódigo**

```
Proceso ConversionMetrosPies
    Definir metros, pies, doble Como Real
    Definir METRO_PIES Como Real
    METRO_PIES ← 3.28084
    Escribir "Ingrese la distancia en metros:"
    Leer metros
    pies ← metros * METRO_PIES
    doble ← pies * 2
    Si pies > 0 Entonces
        Escribir metros, " metros equivalen a ", pies, " pies"
        Escribir "El doble del resultado en pies es: ", doble
    Sino
        Escribir "La distancia ingresada no es positiva."
    FinSi
    Escribir "CONFIRMACION: Operacion realizada con exito."
FinProceso
```

Fig [47]

- **Prueba de escritorio**

Caso / Paso	Valor metros	Expresión Aritmética (pies)	Valor de pies	¿pies > 0?	Valor de doble
Caso 1	5,5	5,5 * 3.28084	18,04462	Sí	36,08924

Fig [48]

- **Codificacion en C**

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //constantes y variables
    double metros, pies, doble;
    const double METRO_PIES = 3.28084;

    printf("     FARMACIA - CONVERSION DE METROS     \n");
    printf("Ingrese la distancia en metros (real): ");
    scanf("%lf", &metros);

    //operaciones
    pies = metros * METRO_PIES;
    doble = pies * 2;

    //expresion logica
    if (pies > 0) {
        printf("\nResultados del calculo:\n");
        printf("%.2f metros equivalen a %.5f pies.\n", metros, pies);
        printf("El doble del resultado es: %.5f pies.\n", doble);
    } else {
        printf("\n[Aviso] La distancia ingresada no es mayor a cero.\n");
    }

    //mensaje de confirmacion de la operacion
    printf("\nCONFIRMACION: Operacion realizada con exito.\n");
    return 0;
}
```

Fig [49]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>pies
     FARMACIA - CONVERSION DE METROS
Ingrese la distancia en metros (real): 5.5

Resultados del calculo:
5.50 metros equivalen a 18.04462 pies.
El doble del resultado es: 36.08924 pies.

CONFIRMACION: Operacion realizada con exito.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [50]

- **Conclusión del algoritmo**
  Para hacer este ejercicio, me tomó bastante tiempo porque tuve dificultades para plantear bien el procedimiento de conversión de medidas. También me costó asegurarme de que los datos que ingresaba fueran correctos. Al principio no sabía muy bien cómo conectar la operación matemática con la condición de que se pedía. Por eso, busqué otras explicaciones y me apoyé en algunos ejemplos. Eso me ayudó mucho a entender mejor lo que tenía que hacer.

Ejercicio 48

- **Enunciado**
  En una empresa de transporte, diseñe un algoritmo que lea los tres lados (reales) de un triangulo. Calcule el perimetro con la expresion aritmetica (lado1 + lado2 + lado3) y asignelo a perimetro. Evalúe la expresion logica (lado1 > 0 AND lado2 > 0 AND lado3 > 0). Muestre por pantalla el perimetro del triangulo. Ademas del calculo principal, calcule

el resto de una division adicional. Incluya un mensaje de confirmacion al finalizar la operacion.

- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: Lado1, lado2, lado3
  Proceso: Evaluar la expresión lógica, calcular el perimetro, calcular una división adicional.
  Datos de salida: Perímetro del traingulo, resultado de la operación de división adicional y mensaje de confirmación final.
- **Diagrama de flujo**

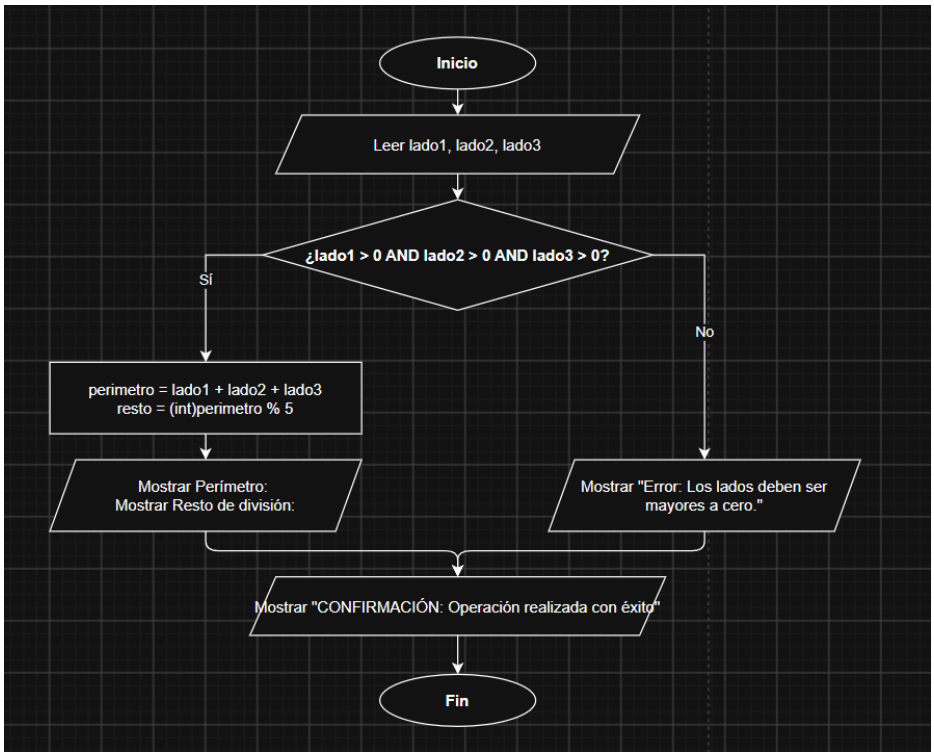


Fig [51]

- **Pseudocódigo**

```
Proceso PerimetroTrianguloTransporte
    Definir lado1, lado2, lado3, perimetro Como Real
    Definir resto Como Entero
    Escribir "Ingrese los tres lados del triangulo:"
    Leer lado1, lado2, lado3
    Si lado1 > 0 Y lado2 > 0 Y lado3 > 0 Entonces
        perimetro ← lado1 + lado2 + lado3
        resto ← Trunc(perimetro) MOD 5
        Escribir "El perimetro del triangulo es: ", perimetro
        Escribir "El resto de la division adicional es: ", resto
    Sino
        Escribir "Error: Todos los lados deben ser mayores a cero."
    FinSi
    Escribir "CONFIRMACION: Operacion realizada con exito."
FinProceso
```

Fig [52]

- **Prueba de escritorio**

Caso	Lado 1	Lado 2	Lado 3	¿Lados > 0?	Perímetro
Caso 1	5	4	3	Sí	12

Fig [53]

- **Codificación en C**

```c
C perimetro.c
#include <stdio.h>

int main() {
    //varibales
    double lado1, lado2, lado3, perimetro;
    int resto;

    printf("  EMPRESA DE TRANSPORTE - TRIANGULO      \n");
    printf("Ingrese el lado 1 (real): ");
    scanf("%lf", &lado1);
    printf("Ingrese el lado 2 (real): ");
    scanf("%lf", &lado2);
    printf("Ingrese el lado 3 (real): ");
    scanf("%lf", &lado3);

    //evaluacion logica
    if (lado1 > 0 && lado2 > 0 && lado3 > 0) {
        perimetro = lado1 + lado2 + lado3;
        resto = (int)perimetro % 5;

        printf("\nResultados del calculo:\n");
        printf("El perimetro del triangulo es: %.2f\n", perimetro);
        printf("El resto de la division adicional (perimetro %% 5) es: %d\n", resto);
    } else {
        printf("\n[Error] Todos los lados deben ser mayores a cero.\n");
    }

    printf("\nCONFIRMACION: Operacion realizada con exito.\n");
    return 0;
}
```

Fig [54]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>gcc perimetro.c -o perimetro

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>perimetro
  EMPRESA DE TRANSPORTE - TRIANGULO
Ingrese el lado 1 (real): 5
Ingrese el lado 2 (real): 4
Ingrese el lado 3 (real): 3

Resultados del calculo:
El perimetro del triangulo es: 12.00
El resto de la division adicional (perimetro % 5) es: 2

CONFIRMACION: Operacion realizada con exito.
```

Fig [55]

- **Conclusión del algoritmo**

  Durante la realización de esta actividad, tuve dificultades para organizar el algoritmo y establecer las condiciones necesarias para trabajar con las medidas del triángulo. Esta parte, el programa verificara los tres valores antes de continuar con el procedimiento. Para aclarar estas dudas, tuve que consultar otros materiales y observar cómo se resolvían ejercicios similares. Esto me ayudó a desarrollar una mejor idea de cómo realizarlo.

Ejercicio 49

- **Enunciado:**

En una zapateria, cree un algoritmo que lea la edad de un perro en años humanos (entero). Use una constante simbolica FACTOR_CANINO = 7. Calcule la edad canina con la expresion aritmetica (edad_humana * FACTOR_CANINO) y asignela a edad_canina. Evalúe la expresion relacional (edad_humana > 0). Muestre por pantalla 'X años humanos equivalen a Y años caninos'. Ademas, calcule el valor minimo de todas las variables utilizadas. Agregue validaciones para que no haya resultados negativos.

- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: edad humana, factor canino.
  Proceso: Validar que no haya negativos mediante la expresión relacional, calcular cuanto equivale la edad humana en edad canina, determinar el valor mínimo entre las variables y constantes utilizadas.
  Datos de salida: Años caninos. valor mínimo de las variables utilizadas, mensajes informativos y de confirmación.
- **Diagrama de flujo**

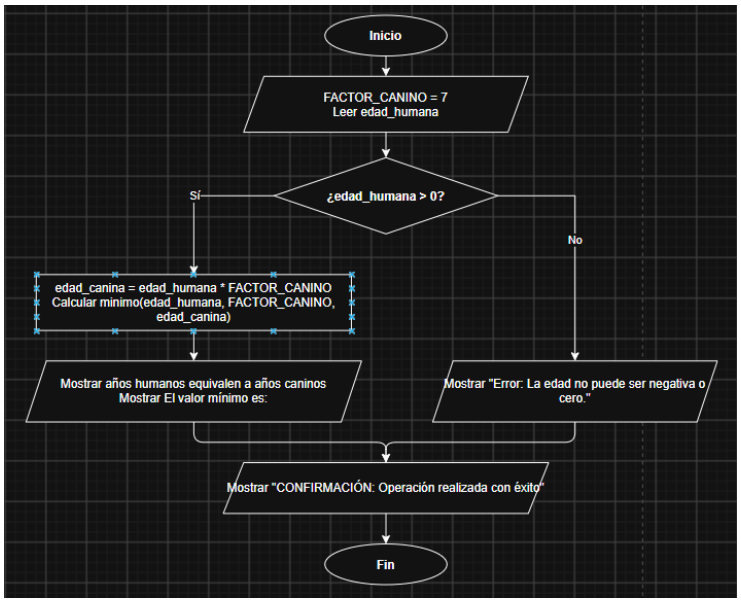


Fig [56]

- **Pseudocódigo**

```
Proceso EdadCaninaZapateria
    Definir edad_humana, edad_canina, FACTOR_CANINO, valor_minimo Como Entero
    FACTOR_CANINO ← 7
    Escribir "Ingrese la edad del perro en anos humanos:"
    Leer edad_humana
    Si edad_humana > 0 Entonces
        edad_canina ← edad_humana * FACTOR_CANINO
        valor_minimo ← edad_humana
        Si FACTOR_CANINO < valor_minimo Entonces
            valor_minimo ← FACTOR_CANINO
        FinSi
        Si edad_canina < valor_minimo Entonces
            valor_minimo ← edad_canina
        FinSi
        Escribir edad_humana, " anos humanos equivalen a ", edad_canina, " anos caninos."
        Escribir "El valor minimo entre las variables utilizadas es: ", valor_minimo
    Sino
        Escribir "Error: La edad ingresada debe ser mayor a cero. No se permiten valores negativos."
    FinSi
    Escribir "CONFIRMACION: Operacion realizada con exito."
FinProceso
```

Fig [57]

- **Prueba de escritorio**

edad_humana	Expresión (edad_canina)	Valor edad_canina	¿edad_humana > 0?	Valor Mínimo
3	3 * 7	21	Sí	3

Fig [58]

- **Codificación en C**

anderson_github > C edadcanina.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //variables y constantes
    int edad_humana, edad_canina;
    const int FACTOR_CANINO = 7;
    int valor_minimo;

    printf("   CALCULO DE EDAD CANINA    \n");
    printf("Ingrese la edad del perro en anos humanos (entero): ");
    scanf("%d", &edad_humana);

    //expresion logica
    if (edad_humana > 0) {
        edad_canina = edad_humana * FACTOR_CANINO;

        valor_minimo = edad_humana;
        if (FACTOR_CANINO < valor_minimo) {
            valor_minimo = FACTOR_CANINO;
        }
        if (edad_canina < valor_minimo) {
            valor_minimo = edad_canina;
        }

        printf("\nResultados del calculo:\n");
        printf("%d anos humanos equivalen a %d anos caninos.\n", edad_humana, edad_canina);
        printf("El valor minimo de todas las variables utilizadas es: %d\n", valor_minimo);
    } else {
        printf("\n[Error de validacion] La edad debe ser mayor a cero. No se permiten valores negativos.\n");
    }

    //mensaje de operacion exitosa
    printf("\nCONFIRMACION: Operacion realizada con exito.\n");
    return 0;
}
```

Fig [59]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>gcc edadcanina.c -o edadcanina

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>edadcanina
   CALCULO DE EDAD CANINA
Ingrese la edad humana: 3

Resultados del calculo:
3 anios humanos equivalen a 21 anios caninos.
El valor minimo de todas las variables utilizadas es: 3

CONFIRMACION: Operacion realizada con exito.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [60]

- **Conclusión del algoritmo**

  Al hacer esta actividad tuve algunas dificultades, porque no estaba muy seguro de cómo desarrollar todos los puntos que se pedían. Lo que más me costó fue saber cuál

de los valores era el menor, y también relacionar ese resultado con la conversión de edades. Tuve que buscar ayuda y revisar diferentes formas de resolverlo, porque no lograba encontrar por mi cuenta una forma clara de plantear el procedimiento.

Ejercicio 50

- **Enunciado**
  En una cooperativa, construya un algoritmo que lea una altura en pies (real). Use una constante simbolica PIE_METRO = 0.3048. Calcule la equivalencia en metros con la expresion aritmetica (pies * PIE_METRO) y asignela a metros. Evalúe la expresion relacional (metros > 0). Muestre por pantalla 'X pies equivalen a Y metros'. Ademas, determine si el resultado es par o impar (cuando aplique). Incluya mensajes informativos durante la ejecucion del algoritmo.
- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: pies, pie_metro.
  Proceso: Calcular metros = pies * pie_metro, evaluar la expresión relacional, de ser positivo determinar la paridad de la parte entera de metros.
  Datos de salida: mensajes informativos, equivalencia calculada en metros, determinación de paridad.
- **Diagrama de flujo**

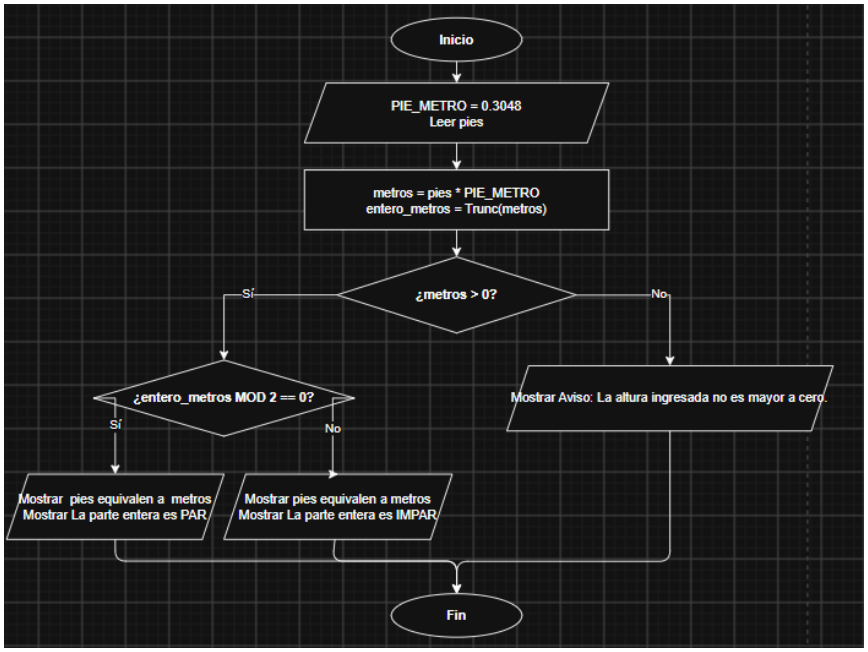


Fig [61]

- ## Pseudocódigo

```
Proceso ConversionPiesMetrosCooperativa
    Definir pies, metros Como Real
    Definir PIE_METRO Como Real
    Definir entero_metros Como Entero
    PIE_METRO ← 0.3048
    Escribir "Bienvenido al sistema de la cooperativa."
    Escribir "Ingrese la altura en pies:"
    Leer pies
    Escribir "Calculando la equivalencia en metros..."
    metros ← pies * PIE_METRO
    Si metros > 0 Entonces
        Escribir pies, " pies equivalen a ", metros, " metros"
        entero_metros ← Trunc(metros)
        Si entero_metros MOD 2 = 0 Entonces
            Escribir "Informacion adicional: La parte entera del resultado (", entero_metros, ") es PAR."
        Sino
            Escribir "Informacion adicional: La parte entera del resultado (", entero_metros, ") es IMPAR."
        FinSi
    Sino
        Escribir "Aviso: La altura ingresada no es mayor a cero."
    FinSi
    Escribir "Ejecucion del algoritmo finalizada exitosamente."
FinProceso
```

Fig [62]

- ## Prueba de escritorio

Valor pies	Expresión Aritmética	Valor de metros	¿metros > 0?	Paridad (Parte Entera)
10	10 * 0.3048	3,048	Sí	Impar

Fig [63]

- ## Codificación en C

anderson_github > C cooperativa.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double pies, metros;
    const double PIE_METRO = 0.3048;

    printf("   COOPERATIVA - SISTEMA DE CONVERSION   \n");
    printf("Ingrese la altura en pies (real): ");
    scanf("%lf", &pies);

    metros = pies * PIE_METRO;

    if (metros > 0) {
        printf("\n%.2f pies equivalen a %.4f metros\n", pies, metros);

        int entero_metros = (int)metros;
        if (entero_metros % 2 == 0) {
            printf("La parte entera del resultado (%d) es PAR.\n", entero_metros);
        } else {
            printf("La parte entera del resultado (%d) es IMPAR.\n", entero_metros);
        }
    } else {
        printf("\nLa altura ingresada no es mayor a cero.\n");
    }

    printf("\nEjecucion del algoritmo finalizada con exito.\n");
    return 0;
}
```

Fig [64]

- ## Salida del programa

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>gcc cooperativa.c -o cooperativa

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>cooperativa
   COOPERATIVA - SISTEMA DE CONVERSION
Ingrese la altura en pies (real): 10

10.00 pies equivalen a 3.0480 metros
La parte entera del resultado (3) es IMPAR.

Ejecucion del algoritmo finalizada con exito.

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [65]

- **Conclusión del algoritmo**
  Lo que más trabajo me tomó de este ejercicio fue entender cómo usar el resultado de una conversión para hacer otra operación, en este caso, ver si la parte entera de los metros era par o impar. No estaba seguro de cómo plantear esa segunda parte ni qué operación usar para obtener la respuesta. Por eso, tuve que apoyarme en explicaciones externas y revisar algunos procedimientos, porque necesitaba comprender mejor cómo conectar ambas partes del ejercicio.

Ejercicio 356 (ejercicio tomado antes de ser modificado)

- **Enunciado:**
  Diseñe un algoritmo que lea las dimensiones de un terreno rectangular: largo (real), ancho (real), y el precio por metro cuadrado (real). Use constantes simbólicas: DESCUENTO_CONTADO = 0.10, INTERES_FINANCIAMIENTO = 0.18, IVA = 0.15. Calcule: area = largo * ancho; precio_base = area * precio_m2; precio_contado = precio_base * (1 - DESCUENTO_CONTADO); precio_financiado = precio_base * (1 + INTERES_FINANCIAMIENTO); precio_contado_iva = precio_contado * (1 + IVA); precio_financiado_iva = precio_financiado * (1 + IVA). Evalúe la expresión lógica (precio_contado_iva < precio_financiado_iva). Muestre por pantalla todas las opciones.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: Largo del terreno, ancho del terreno, precio por metros cuadrados, descuento contado, interés financiamiento, IVA.
  Proceso: Con la formula se empezó calculando el área del terreno, para posteriormente calcular el precio del terreno.
  Datos de salida: Área del terreno, precio base, precio contado, precio financiado, precio contado IVA, precio financiado IVA.

- **Diagrama de Flujo:**

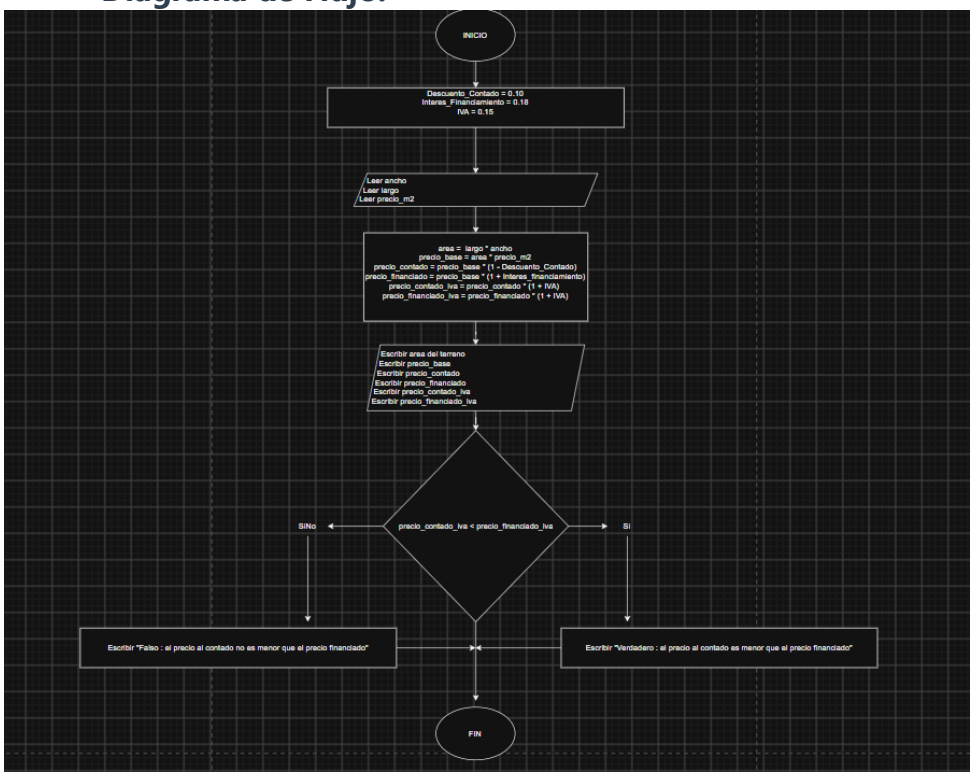


Fig [66]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo Area_Terreno_Rectangular
    descuento_contado = 0.10
    interes_financiamiento = 0.18
    IVA = 0.15
    Leer ancho
    Leer largo
    Leer precio_m2
    area = largo * ancho
    precio_base = area * precio_m2
    precio_contado = precio_base * (1 - descuento_contado)
    precio_financiado = precio_base * (1 + interes_financiamiento)
    precio_contado_iva = precio_contado * (1 + IVA)
    precio_financiado_iva = precio_financiado * (1 + IVA)
    Escribir area
    Escribir precio_base
    Escribir precio_contado
    Escribir precio_financiado
    Escribir precio_contado_iva
    Escribir precio_financiado_iva
    Leer precio_contado_iva
    Leer precio_financiado_iva
    Si precio_contado_iva < precio_financiado_iva Entonces
        Escribir "Verdadero : el precio al contado es menor que el precio financiado"
    SiNo
        Escribir "Falso : el precio al contado no es menor que el precio financiado"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

Fig [67]

- **Prueba de Escritorio**

interes_financiamiento	descuento_contado	IVA	ancho	largo	precio_m2	Area	precio_base	precio_contado	precio_financiado	precio_contado_iva	precio_financiado_iva	formato_condicional precio_contado_iva < precio_financiado_iva
$0,18	$0,10	$0,15	12	18	$30,00	216	$6.480,00	$5.832,00	$7.646,40	$6.706,80	$8.793,36	VERDADERO

Fig [68]

- **Codificación en C**

```c
anderson_github > C area.c
#include<stdio.h>
int main() {
//Constantes
const double descuento_contado = 0.10;
const double interes_financiamiento = 0.18;
const double iva = 0.15;
//Variables
float ancho = 0.0;
float largo = 0.0;
float precio_m2 = 0.0;

printf("Por favor, ingrese el largo del terrero: \n");
scanf("%f", &largo);

printf("Por favor, ingrese el ancho del terreno: \n");
scanf("%f", &ancho);

printf("Por favor, ingrese el precio_m2 del terreno: \n");
scanf("%f", &precio_m2);
//operandos
float area = largo * ancho;
float precio_base = area * precio_m2;
float precio_contado = precio_base * (1 - descuento_contado);
float precio_financiado = precio_base * (1 + interes_financiamiento);
float precio_contado_iva = precio_contado * (1 + iva);
float precio_financiado_iva = precio_financiado * (1 + iva);
//resultados
```

```c
printf("El area del terreno es %.2f \n", area);
printf("El precio base es %.2f \n", precio_base);
printf("El precio contado es %.2f \n", precio_contado);
printf("El precio financiado es %.2f \n", precio_financiado);
printf("El precio contado iva es %.2f \n", precio_contado_iva);
printf("El precio financiado iva es %.2f \n", precio_financiado_iva);
//condicion
if(precio_contado_iva < precio_financiado_iva) {
    printf("El precio contado es menor que el precio financiado\n");

} else {
    printf("El precio contado no es menor que el precio financiado\n");

}
return 0;
}
```

Fig [69]

- **Salida del Programa**

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>area
Por favor, ingrese el largo del terrero:
18
Por favor, ingrese el ancho del terreno:
12
Por favor, ingrese el precio_m2 del terreno:
30
El area del terreno es 216.00
El precio base es 6480.00
El precio contado es 5832.00
El precio financiado es 7646.40
El precio contado iva es 6706.80
El precio financiado iva es 8793.36
El precio contado es menor que el precio financiado

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [70]

- **Conclusión del algoritmo**
  Para el desarrollo de este algoritmo, tuve muchas dificultades, sobre todo, al momento de poner las condiciones, me quedé estancado al no saber cómo iniciar, pero después de estudiar con videos e investigar en internet, pude resolverlo. Por otro lado, al definir las constantes también tuve la dificultad de cómo hacerlo, puesto que al ubicar solo "const" no leía los valores y me salía error de sintaxis al no especificar qué tipo de constante es (entero o decimal). [3]
  Video utilizado https://www.youtube.com/watch?v=r5GbMsB0eOA

Ejercicio 357

- **Enunciado**
  En una carniceria, diseñe un algoritmo que lea un monto en dolares (real) y lo convierta a euros, pesos y soles. Use constantes simbolicas USD_EUR = 0.92, USD_MXN = 17.50, USD_PEN = 3.75. Calcule cada conversion con expresiones aritmeticas. Evalúe la expresion logica (monto > 0 AND monto <= 10000). Asigne los resultados a variables reales. Muestre por pantalla todas las conversiones. Justifique el uso de constantes.

Adicionalmente, calcule la mitad del resultado obtenido. Verifique que el algoritmo funcione correctamente con valores limite.

- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: Monto en dólares, valor del dólar en euros, valor del dólar en pesos, valor del dólar en pesos.
  Proceso: multiplicar el monto en dólares por el valor de cada moneda.
  Datos de salida: Monto en euros, monto en pesos, monto en soles.
- **Diagrama de Flujo**

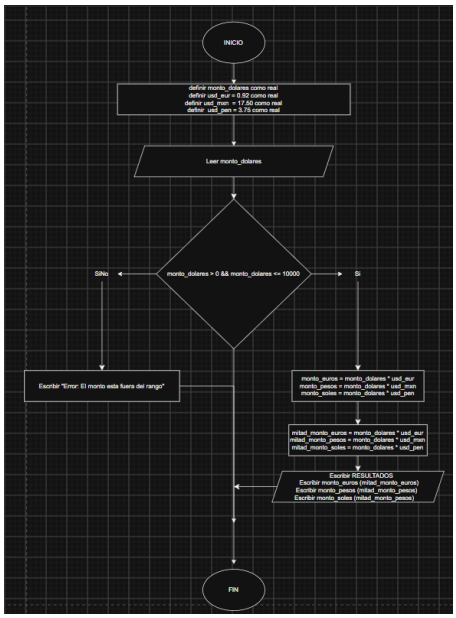


Fig [71]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo carniceria
    definir monto_dolares Como Real
    usd_eur = 0.92
    usd_mxn = 17.50
    usd_pen = 3.75
    Leer monto_dolares

    Si monto_dolares > 0 y monto_dolares ≤ 10000 Entonces
        monto_euros = monto_dolares * usd_eur
        monto_pesos = monto_dolares * usd_mxn
        monto_soles = monto_dolares * usd_pen
        mitad_monto_euros = monto_euros / 2
        mitad_monto_pesos = monto_pesos / 2
        mitad_monto_soles = monto_soles / 2
        Escribir "Resultados"
        Escribir "El monto en euros es ",  monto_euros , "mitad ",  mitad_monto_euros
        Escribir "El monto en pesos es ",  monto_pesos , "mitad ",  mitad_monto_pesos
        Escribir "El monto en soles es ",  monto_soles , "mitad ",  mitad_monto_soles
        Escribir monto valido
    SiNo
        Escribir "Error: el monto esta fuera del rango"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

Fig [72]

- **Prueba de escritorio**

monto_dolares	USD_EUR	USD_MXN	USD_PEN	monto_en_euros	monto_en_pesos	monto_en_soles	mitad monto_euros	mitad monto_pesos	mitad monto_soles
9500,00	0,92	17,50	3,75	8740,00	166250,00	35625,00	4370	83125	17812,5

Fig [73]

- **Codificación en C**

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    //constantes y variables
    float monto_dolares;
    const float usd_eur = 0.92;
    const float usd_mxn = 17.50;
    const float usd_pen = 3.75;

    //ingreso de datos por el usuario

    printf("Por favor, ingrese el monto en dolares: \n");
    scanf("%f", &monto_dolares);

    //expresion logica

    if (monto_dolares > 0 && monto_dolares <= 10000){

        //operaciones

        float monto_en_euros = monto_dolares * usd_eur;
        float monto_en_pesos = monto_dolares * usd_mxn;
        float monto_en_soles = monto_dolares * usd_pen;

        // adicional: mitad de los resultados obtenidos

        float mitad_monto_euros = monto_en_euros / 2.0;
        float mitad_monto_pesos = monto_en_pesos / 2.0;
        float mitad_monto_soles = monto_en_soles / 2.0;

        //salida de los resultados

        printf( "\n --RESULTADOS-- \n");
        printf("El monto en euros es %.2f (mitad: %.2f) \n", monto_en_euros, mitad_monto_euros);
        printf("El monto en pesos es %.2f (mitad: %.2f) \n", monto_en_pesos, mitad_monto_pesos);
        printf("El monto en soles es %.2f (mitad: %.2f) \n", monto_en_soles, mitad_monto_soles);
        printf("El monto es valido \n");

    } else{
        printf("Error: El monto esta fuera del rango \n");
    }
    return 0;
}
```

Fig [74]

- **Salida del programa**

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>carniceria
Por favor, ingrese el monto en dolares:
9500

 --RESULTADOS--
El monto en euros es 8740.00 (mitad: 4370.00)
El monto en pesos es 166250.00 (mitad: 83125.00)
El monto en soles es 35625.00 (mitad: 17812.50)
El monto es valido
```

Fig [75]

- **Conclusión de algoritmo**
  Dificultad con la condición, pues la ubiqué exactamente como estaba en el enunciado, pero entendí que para la condición Y se debe usar 2 veces el símbolo &&, también que antes del <= debe haber un operando [1]. Por otro lado, tuve una confusión del por qué no tomaba el valor del monto_dolares, puesto que al inicio puse const double monto_dolares y el código no lo leía, pero fui a los códigos útiles en el EVA y me di cuenta de que para double se debe usar "%lf" y no solo "%f", pero lo modifiqué y le puse "float monto_dolares" para poder usar "%f". [1]
- **Justificación de variables**
  El uso de constantes simbólicas (USD_EUR, USD_MXN, USD_PEN) es fundamental en el diseño del algoritmo por las siguientes razones: [2]
  a) Mantenibilidad: Las tasas de cambio varían frecuentemente. Si el tipo de cambio cambia en el futuro, solo se debe actualizar el valor en un solo lugar al inicio del

código (donde se define la constante) en lugar de buscar y modificar el número en cada operación matemática.

b) Legibilidad: Evita el uso de valores numéricos directos sin contexto en el código. Escribir monto_dolares * usd_eur especifica claramente cuál es el propósito del cálculo, a diferencia de escribir monto_dolares * 0.92 que no dice nada sobre qué significa ese número.

c) Seguridad: Al usar constantes, se evita que su valor cambie por accidente durante la ejecución del programa. Eso garantiza que el cálculo siempre use el valor correcto, sin riesgo de errores por modificaciones no deseadas.

- **Prueba con valores limites**

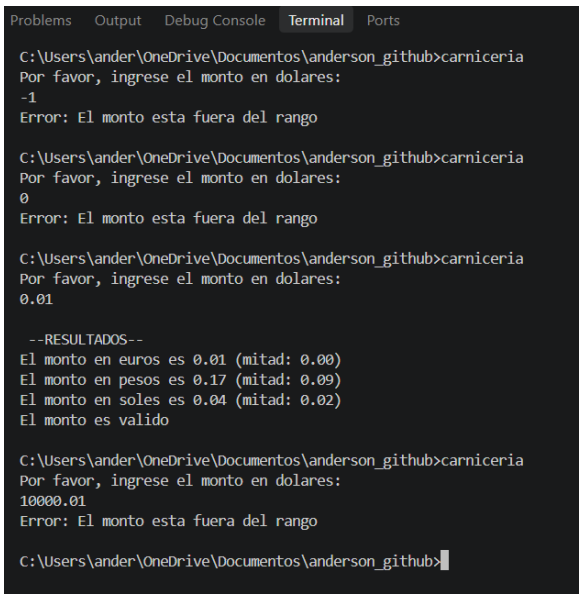


Fig [76]

Ejercicio 358

- **Enunciado**
  En una tienda de electrónica, cree un algoritmo que simule un sistema de evaluación de crédito. Lea el ingreso mensual (real), los gastos (real), el monto solicitado (real) y el plazo en meses (entero). Use constantes simbólicas INGRESO_MIN = 800, PORCENTAJE_MAX = 0.30, TASA_INTERES = 0.18. Calcule: ingreso_neto = ingreso - gastos; capacidad_pago = ingreso_neto * PORCENTAJE_MAX; pago_mensual = (monto * (1 + TASA_INTERES)) / plazo. Evalúe la expresion logica (ingreso >= INGRESO_MIN AND pago_mensual <= capacidad_pago). Asigne el resultado a credito_aprobado. Muestre por pantalla el análisis completo. Adicionalmente, calcule la mitad del resultado obtenido. Agregue al inicio una descripción breve de los pasos a seguir.
- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: Ingreso mensual, gastos, monto solicitado para el crédito, plazo, ingreso mínimo, porcentaje máximo, tasa de interés
  Proceso: Calcular que el ingreso del usuario sea factible para la validación del crédito, para lo cual, se usaron formulas y expresiones lógicas.
  Datos de salida: Ingreso neto, capacidad de pago, pago mensual, crédito aprobado

- **Diagrama de flujo**

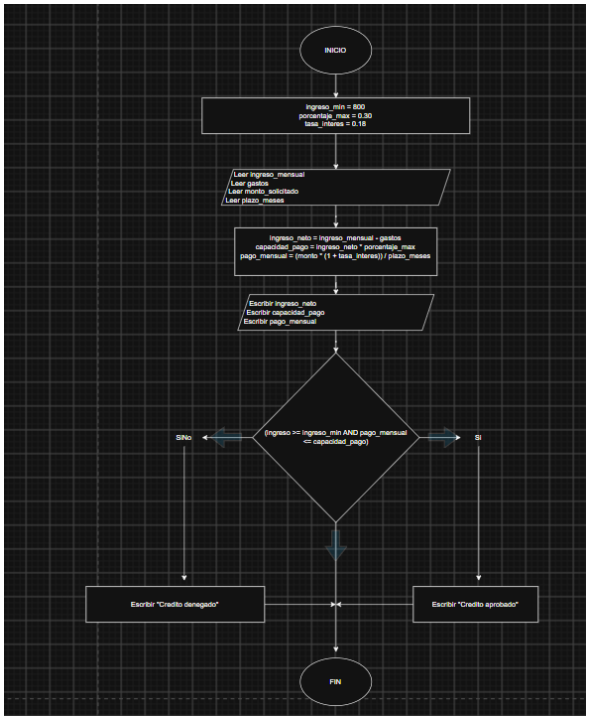


Fig [77]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo credito
    definir ingreso_mensual Como Real
    definir gastos Como Real
    definir monto_solicitado Como Real
    definir plazo_meses Como Entero

    ingreso_min = 800
    porcentaje_max = 0.30
    tasa_interes = 0.18

    Leer ingreso_mensual
    Leer gastos
    Leer monto_solicitado
    Leer plazo_meses

    ingreso_neto = ingreso_mensual - gastos
    capacidad_pago = ingreso_neto * porcentaje_max
    pago_mensual = (monto_solicitado * (1 + tasa_interes)) / plazo_meses

    Escribir ingreso_neto
    Escribir capacidad_pago
    Escribir pago_mensual

    Si (ingreso_mensual ≥ ingreso_min y pago_mensual ≤ capacidad_pago) Entonces
        Escribir "Credito aprobado"
    SiNo
        Escribir "Credito denegado"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

Fig [78]

- **Prueba de escritorio**

ingreso_mensual	1200
gastos	500
monto_solicitado	10000
plazo_meses	36
ingreso_min	800
porcentaje_max	0,3
tasa_interes	0,18
ingreso_neto	700
capacidad_pago	210
pago_mensual	327,78
mitad	163,89
expresion_logica	Credito denegado

Fig [79]

- **Codificación en C**

```c
#include<stdio.h>

int main(){

    //variables y cosntantes
    float ingreso_mensual = 0.0;
    float gastos = 0.0;
    float monto_solicitado = 0.0;
    int plazo_meses = 0;

    const int ingreso_min = 800;
    const double porcentaje_max = 0.30;
    const double tasa_interes = 0.18;

    //datos ingresados por el usuario

    printf("Escriba el ingreso mensual \n");
    scanf("%f", &ingreso_mensual);
    printf("Escriba los gastos \n");
    scanf("%f", &gastos);
    printf("Escriba el monto solicitado \n");
    scanf("%f", &monto_solicitado);
    printf("Escriba el plazo en meses \n");
    scanf("%d", &plazo_meses);

    //operaciones

    float ingreso_neto = ingreso_mensual - gastos;
    float capacidad_pago = ingreso_neto * porcentaje_max;
    float pago_mensual = (monto_solicitado * (1 + tasa_interes)) / plazo_meses;
    float mitad_resultado = pago_mensual / 2;

   printf("El ingreso neto es %.2f \n", ingreso_neto );
   printf("La capacidad de pago es %.2f \n", capacidad_pago);
   printf("El pago mensual es %.2f (mitad: %.2f) \n", pago_mensual, mitad_resultado);


    //expresion logica

    if(ingreso_mensual >= ingreso_min && pago_mensual <= capacidad_pago){

        printf("Credito aprobado \n");

    }else{
        printf("Credito denegado \n");
    }

    return 0;
}
```

Fig [80]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>gcc monto.c -o monto

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>monto
Escriba el ingreso mensual
1200
Escriba los gastos
500
Escriba el monto solicitado
10000
Escriba el plazo en meses
36
El ingreso neto es 700.00
La capacidad de pago es 210.00
El pago mensual es 327.78 (mitad: 163.89)
Credito denegado
```

Fig [81]

- **Conclusión del algoritmo**
  Sin novedades.

Ejercicio 359

- **Enunciado**
  En una agencia de viajes, construya un algoritmo que simule un cajero automatico. Lea el saldo de la cuenta (real) y el monto a retirar (real). Use constantes simbolicas SALDO_MINIMO = 10.0, LIMITE_RETIRO = 500.0, COMISION = 0.50. Evalúe la expresion logica (monto > 0 AND monto <= LIMITE_RETIRO AND (saldo - monto - COMISION) >= SALDO_MINIMO). Si la operación es válida, calcule el nuevo saldo con (saldo - monto - COMISION). Asigne los resultados a variables. Use una variable booleana transaccion_exitosa. Muestre por pantalla el saldo anterior, el monto, la comisión y el nuevo saldo. Adicionalmente, calcule la mitad del resultado obtenido. Documente cada paso del algoritmo con comentarios explicativos.
- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: Saldo de la cuenta, saldo mínimo, limite retiro, comisión
  Proceso: Mediante una expresión lógica se debe validar que el monto a retirar sea correcto teniendo en cuenta el saldo de la cuenta.
  Datos de salida: Saldo anterior, monto retirado, nuevo saldo.
- **Diagrama de flujo**

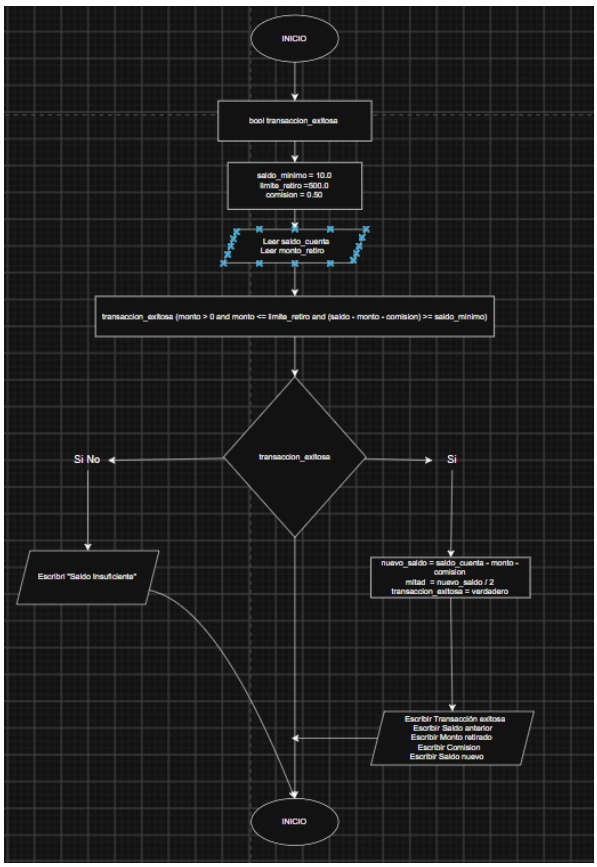


Fig [82]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo retiro
    Definir saldo_cuenta Como Real
    Definir monto_retiro Como Entero
    Definir transaccion_exitosa Como Logico
    saldo_minimo = 10.0
    limite_retiro = 500.0
    comision = 0.50
    Leer saldo_cuenta
    Leer monto_retiro
    transaccion_exitosa = (monto_retiro > 0 y monto_retiro ≤ limite_retiro y (saldo_cuenta - monto_retiro - comision) ≥ saldo_minimo)
    Si transaccion_exitosa  Entonces
        nuevo_saldo = saldo_cuenta - monto_retiro - comision
        mitad = nuevo_saldo / 2
        Escribir "Transaccion Exitosa"
        Escribir  "Saldo anterior ", saldo_cuenta
        Escribir  "Monto retirado ", monto_retiro
        Escribir "Comision ", comision
        Escribir "Nuevo saldo ", nuevo_saldo , "mitad ", mitad
    SiNo
        Escribir "Saldo Insuficiente"
    Fin Si

FinAlgoritmo
```

Fig [83]

- **Prueba de escritorio**

saldo_cuenta	200,5
monto_retiro	150
saldo_min	100
limite_retiro	500
comision	0,5
nuevo saldo	50
mitad saldo	25

Fig [84]

- **Codificación en C**

```
anderson_github > C retiro.c
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>// librearia para usar variables booleanas

int main() {
    //definicion de variables y constantes
    bool transaccion_exitosa;
    float saldo_cuenta;
    float monto_retiro;
    const double saldo_minimo = 10.0;
    const double limite_retiro = 500.0;
    const double comision = 0.50;

    //Datos ingresados por le usuario

    printf("Escriba el saldo de la cuenta \n");
    scanf("%f", &saldo_cuenta);
    printf("Monto a retirar \n");
    scanf("%f", &monto_retiro);

    //uso de la variable booleana

    transaccion_exitosa = (monto_retiro > 0 && monto_retiro <= limite_retiro && (saldo_cuenta-monto_retiro-comision)>=saldo_minimo);

    //expresion logica

    if (transaccion_exitosa){

        float nuevo_saldo = saldo_cuenta - monto_retiro - comision;
        float mitad = nuevo_saldo / 2;//mitad del resultado pedido en el enunciado

        printf("Transaccon exitosa \n");
        printf("Saldo anterior %.2f \n", saldo_cuenta);
        printf("Monto retirado %.2f \n", monto_retiro);
        printf("Comision %.2f \n", comision);
        printf("Nuevo saldo %.2f (mitad: %.2f)", nuevo_saldo, mitad);
}else{
    printf("Saldo insuficiente \n");
}

    return 0;

}
```

Fig [85]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>retiro
Escriba el saldo de la cuenta
200.50
Monto a retirar
150
Transaccon exitosa
Saldo anterior 200.50
Monto retirado 150.00
Comision 0.50
Nuevo saldo 50.00 (mitad: 25.00)
```

Fig [86]

- **Conclusión del algoritmo**
  Para este problema, tuve muchas dificultades con la variable booleana, pues no he tenido una explicación lo suficiente clara del como es su uso.

Ejercicio 360

- **Enunciado**
  En un gimnasio, diseñe un algoritmo que valide una direccion de correo electronico (cadena). Use constantes simbolicas MIN_LEN = 5, MAX_LEN = 50. Evalúe la expresion logica compuesta: (longitud(correo) >= MIN_LEN AND longitud(correo) <= MAX_LEN AND contiene(correo, '@') AND contiene(carreo, '.') AND NOT empieza_con(carreo, '@') AND NOT termina_con(carreo, '@')). Asigne el resultado a una variable booleana correo_valido. Muestre por pantalla si el correo es válido y que criterios fallaron. Adicionalmente, calcule la mitad del resultado obtenido. Agregue un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar el algoritmo.
- **Análisis del problema**
  Datos de entrada: correo electrónico, min_len, max_len
  Proceso: medición de la longitud total de la cadena de caracteres usando la función strlen(), y se comprueba que haya los caracteres especiales @ y. con un bucle for. después se revisan las posiciones inicial y final para que el correo no comience ni termine con @. con esto se evalúa la expresión lógica compuesta (correo_valido) que reúne todas las reglas antes mencionadas. finalmente se hace un cálculo numérico auxiliar para obtener la mitad del valor total de la longitud analizada.
  Datos de salida: Mensaje de bienvenida personalizado al sistema del gimnasio, acompañado de un resultado booleano que indicó si el correo era válido o inválido. Asimismo, se generó un reporte detallado con los criterios específicos que fallaron en caso de que la validación fuera incorrecta, concluyendo con una métrica final que reflejó la longitud total de la cadena junto con su respectivo valor reducido a la mitad.
- **Diagrama de flujo**

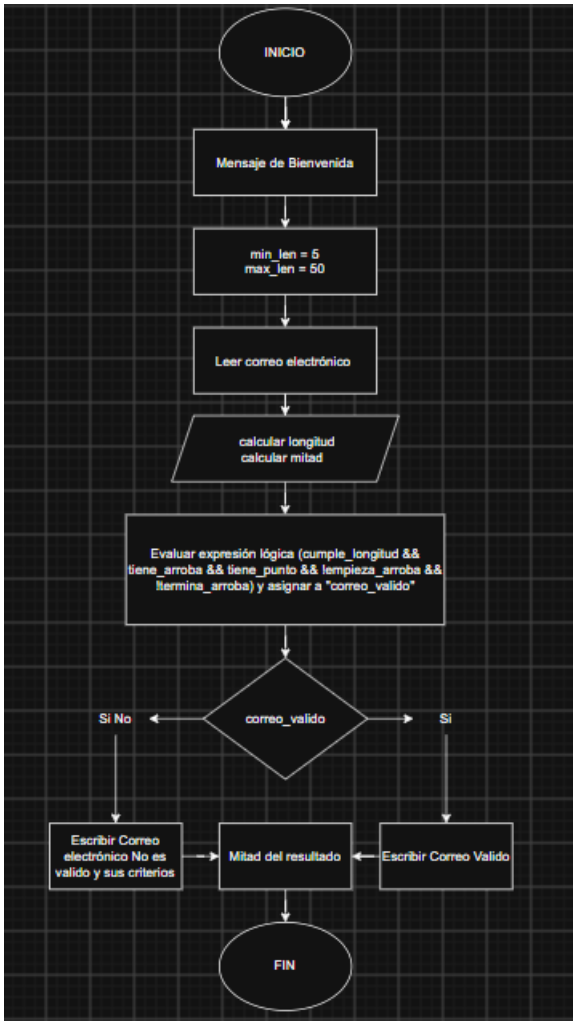


Fig [87]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo ValidarCorreoGimnasio
    Definir min_len, max_len Como Entero
    min_len ← 5
    max_len ← 50

    Definir correo Como Cadena
    Definir longi_tud, i Como Entero
    Definir tiene_arroba, tiene_punto, empieza_arroba, termina_arroba Como Entero
    Definir cumple_longitud, correo_valido Como Logico
    Definir mitad_resultado Como Real
    Definir caracter_actual Como Cadena

    // Inicializar banderas
    tiene_arroba ← 0
    tiene_punto ← 0

    // Mensaje de bienvenida
    Escribir "    SISTEMA DE REGISTRO - GIMNASIO    "

    // Datos de entrada
    Escribir "Por favor ingrese el correo electronico: "
    Leer correo

    // Longitud de la cadena guardada en longi_tud
    longi_tud ← Longitud(correo)

    // Expresión lógica de longitud
    cumple_longitud ← (longi_tud ≥ min_len Y longi_tud ≤ max_len)


    Para i ← 1 Hasta longi_tud Hacer
        caracter_actual ← SubCadena(correo, i, i)

        Si caracter_actual == "@" Entonces
            tiene_arroba ← 1
        FinSi
        Si caracter_actual == "." Entonces
            tiene_punto ← 1
        FinSi
    FinPara

    Si longi_tud > 0 Y SubCadena(correo, 1, 1) == "@" Entonces
        empieza_arroba ← 1
    SiNo
        empieza_arroba ← 0
    FinSi

    Si longi_tud > 0 Y SubCadena(correo, longi_tud, longi_tud) == "@" Entonces
        termina_arroba ← 1
    SiNo
        termina_arroba ← 0
    FinSi

    // Evaluación lógica final
    correo_valido ← (cumple_longitud Y (tiene_arroba == 1) Y (tiene_punto == 1) Y (empieza_arroba == 0) Y (termina_arroba == 0))

    mitad_resultado ← longi_tud / 2.0


    Si correo_valido Entonces
        Escribir ""
        Escribir "[EXITO] ¡Bienvenido! El correo electronico es VALIDO."
        Escribir "Longitud analizada: ", longi_tud, " caracteres (mitad: ", mitad_resultado, ")"
    SiNo
        Escribir ""
        Escribir "[ERROR] El correo electronico NO es valido. Criterios que fallaron:"

        Si NO cumple_longitud Entonces
            Escribir "- Longitud incorrecta: Debe tener entre ", min_len, " y ", max_len, " caracteres (actual: ", longi_tud, ")."
        FinSi
        Si tiene_arroba == 0 Entonces
            Escribir "- Falta de formato: El correo debe contener el caracter arroba."
        FinSi
        Si tiene_punto == 0 Entonces
            Escribir "- Falta de formato: El correo debe contener al menos un punto (.)."
        FinSi
        Si empieza_arroba == 1 Entonces
            Escribir "- Posicion incorrecta: El correo no puede empezar con arroba."
        FinSi
        Si termina_arroba == 1 Entonces
            Escribir "- Posicion incorrecta: El correo no puede terminar con arroba."
        FinSi

        Escribir "Metrica de caracteres analizada -> Total: ", longi_tud, " | Mitad: ", mitad_resultado
    FinSi

FinAlgoritmo
```

Fig [88]

- **Codificación en C**

anderson_github > C correo.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>//libreria para manipular y medir cadenas de texto

//variables y constantes
const int min_len = 5;
const int max_len = 50;
char correo[100];
int longitud;
int tiene_arroba = 0;
int tiene_punto = 0;
int empieza_arroba = 0;
int termina_arroba = 0;
int cumple_longitud = 0;
bool correo_valido;

int main(){
    //mensaje de bienvenida
    printf("    SISTEMA DE REGISTRO-GIMNASIO   \n");

    //datos de entrada
    printf("Por favor ingrese el correo electronico \n");
    scanf("%s", &correo);

    //longitud de la cadena
    longitud = strlen(correo);

    //expresion logica
    cumple_longitud = (longitud >= min_len && longitud <= max_len);

    for (int i=0; i < longitud; i++){
        if(correo[i] == '@'){
            tiene_arroba = 1;
        }
        if (correo[i] == '.'){
            tiene_punto = 1;
        }
    }

    empieza_arroba = (longitud > 0 && correo[0] == '@');
    termina_arroba = (longitud > 0 && correo[longitud-1] == '@');

    correo_valido = (cumple_longitud && tiene_arroba && tiene_punto && !empieza_arroba && !termina_arroba);

    float mitad_resultado = (float)longitud / 2.0;

    if (correo_valido){
        printf("\n[EXITO] ¡Bienvenido! El correo electronico es VALIDO. \n");
        printf("\nLongitud analizada: %d caracteres (mitad: %.1f)\n", longitud, mitad_resultado);

    } else {
        printf("\n [ERROR] El correo electronico NO es valido. Criterios que fallaron: \n");

        if (!cumple_longitud){
            printf("Longitud incorrecta: Deve tener %d y %d caracteres (actual: %d). \n", min_len, max_len, longitud);

        }
        if (!tiene_arroba){
            printf("Falta de formato: El correo debe contener el caracter '@'. \n");

        }
        if (!tiene_punto){
        printf(" Falta de formato: El correo deber contener al menos un punto ('.'). \n");

        }
        if (empieza_arroba){
            printf("Posicion incorrecta: El correo no puede empezar con '@'. \n");

        }
        if (termina_arroba){
            printf("Posicion incorrecta: El correo no puede terminar con '@'. \n");

        }

        printf("Metrica de caracteres analizada -> Total: %d | Mitad: %.1f\n", longitud, mitad_resultado);
    }

    return 0;
}
```

Fig [89]

- **Salida del programa**

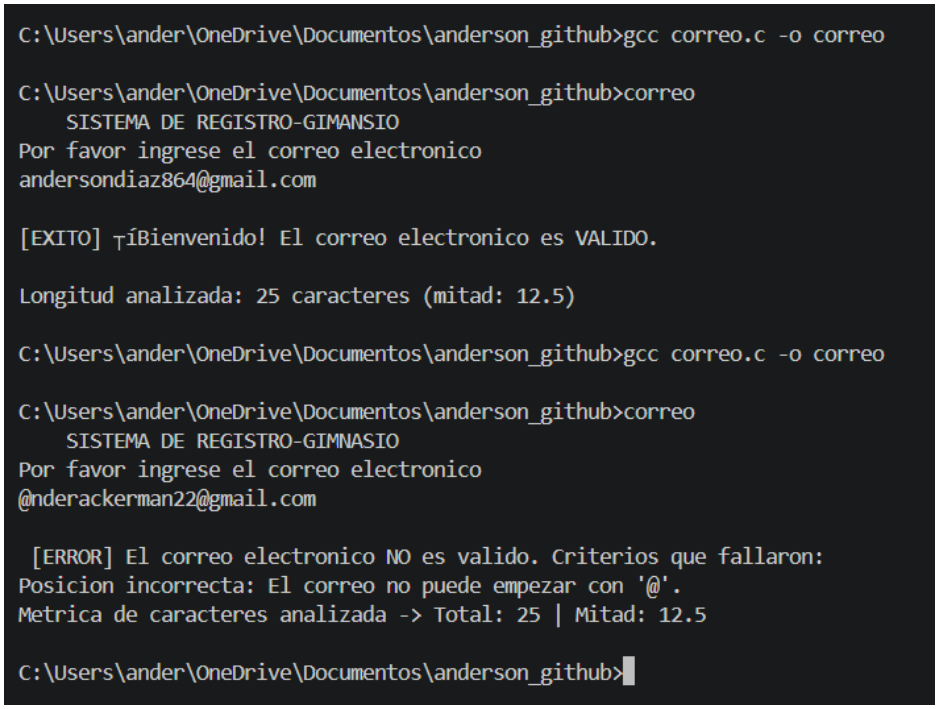


Fig [100]

- **Conclusión del algoritmo**
  Al principio no tenía suficiente conocimiento ni explicaciones claras sobre cómo hacerlo, especialmente al usar el lenguaje C puesto que desconocía muchas funciones. Tuve problemas para manejar cadenas de texto, entender cómo funcionaban los índices de los arreglos y aplicar las condiciones de validación. Por eso, tuve que buscar ayuda en varios lugares, como tutoriales, ejemplos y materiales de referencia. Estos recursos me ayudaron a resolver mis dudas y a entender mejor cada parte del proceso. Aunque aun no queda claro el uso de muchas variables, funciones, entre otras, he aprendido un poco.

Ejercicio 456

- **Enunciado**
  En una empresa de mensajeria, construya un algoritmo que calcule el precio de un seguro de auto. Lea la edad del conductor (entero), los años de experiencia (entero), el valor del auto (real) y el tipo de cobertura (caracter: 'B' basica, 'C' completa, 'P' premium). Use constantes simbolicas TASA_BASE = 0.05, RECARGO_JOVEN = 0.20, DESC_EXPERIENCIA = 0.10, EDAD_JOVEN = 25, AÑOS_EXPERIENCIA = 5. Evalúe las expresiones logicas para aplicar recargos y descuentos. Calcule el precio final. Muestre por pantalla el detalle. Ademas del cálculo principal, calcule el logaritmo en base 10 del resultado. Asegúrese de inicializar todas las variables antes de usarlas.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: edad del conductor, años de experiencia, valor del vehículo, tipo de cobertura elegida, constantes: tasa base, recargo joven, descuento experiencia, edad joven.

Proceso: Cálculo del seguro base, evaluaciones lógicas mediante expresiones, ajustes de recargo y descuento sobre el costo base, cálculo del recargo adicional según el tipo de cobertura y el cálculo matemático adicional.

Datos de salida: Desglose completo del seguro y logaritmo calculado.

- **Diagrama de flujo:**



Fig [101]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo SeguroAutoMensajeria
    Definir TASA_BASE, RECARGO_JOVEN, DESC_EXPERIENCIA Como Real
    TASA_BASE ← 0.05
    RECARGO_JOVEN ← 0.20
    DESC_EXPERIENCIA ← 0.10

    Definir EDAD_JOVEN, ANOS_EXPERIENCIA Como Entero
    EDAD_JOVEN ← 25
    ANOS_EXPERIENCIA ← 5

    Definir edad, experiencia Como Entero
    Definir valor_auto, seguro_base, recargo, descuento, cobertura_costo, precio_final, log_precio Como Real
    Definir tipo_cobertura Como Caracter

    edad ← 0
    experiencia ← 0
    valor_auto ← 0.0
    seguro_base ← 0.0
    recargo ← 0.0
    descuento ← 0.0
    cobertura_costo ← 0.0
    precio_final ← 0.0
    log_precio ← 0.0
    tipo_cobertura ← "B"

    Escribir "Ingrese la edad del conductor:"
    Leer edad

    Escribir "Ingrese los años de experiencia:"
    Leer experiencia

    Escribir "Ingrese el valor del auto:"
    Leer valor_auto

    Escribir "Ingrese el tipo de cobertura (B: basica, C: completa, P: premium):"
    Leer tipo_cobertura

    seguro_base ← valor_auto * TASA_BASE

    Si (edad ≤ EDAD_JOVEN) Entonces
        recargo ← seguro_base * RECARGO_JOVEN
    Sino
        recargo ← 0.0
    FinSi

    Si (experiencia ≥ ANOS_EXPERIENCIA) Entonces
        descuento ← seguro_base * DESC_EXPERIENCIA
    Sino
        descuento ← 0.0
    FinSi

    Si (tipo_cobertura == 'C' O tipo_cobertura == 'c') Entonces
        cobertura_costo ← 50.0
    Sino
        Si (tipo_cobertura == 'P' O tipo_cobertura == 'p') Entonces
            cobertura_costo ← 100.0
        Sino
            cobertura_costo ← 0.0
        FinSi
    FinSi

    precio_final ← seguro_base + recargo - descuento + cobertura_costo

    log_precio ← ln(precio_final) / ln(10)

    Escribir "--- DETALLE DEL SEGURO DE AUTO ---"
    Escribir "Seguro Base: ", seguro_base
    Escribir "Recargo Joven: ", recargo
    Escribir "Descuento Experiencia: ", descuento
    Escribir "Costo de Cobertura: ", cobertura_costo
    Escribir "Precio Final del Seguro: ", precio_final
    Escribir "Logaritmo en base 10 del precio: ", log_precio
FinAlgoritmo
```

Fig [102]

- **Prueba de escritorio**

Casos de prueba	Edad del conductor	experiencia	Valor del auto	cobertura	tasa base	seguro base	recargo	descuento	cobertura costo	precio final
Conductor Joven (Basica)	22	2	$ 10.000,00	B	0,05	$ 500,00	$ 100,00	$ -	$ -	$ 600,00
Conductor Exp. (Completa)	35	10	$ 15.000,00	C	0,05	$ 750,00	$ -	$ 75,00	$ 50,00	$ 725,00
Joven Exp. (Premium)	24	6	$ 20.000,00	P	0,05	$ 1.000,00	$ 200,00	$ 100,00	$ 100,00	$ 1.200,00
Estandar (Basica)	40	1	$ 8.000,00	B	0,05	$ 400,00	$ -	$ -	$ -	$ 400,00

Fig [103]

- **Codificación en C**

anderson_github > C seguro.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

int main(){
    //Constantes y variables
    const double tasa_base = 0.05;
    const double recargo_joven = 0.20;
    const double desc_experiencia = 0.10;
    const int edad_joven = 25;
    const int anios_experiencia = 5;
    int edad = 0;
    int experiencia = 0;
    double valor_auto = 0.0;
    double seguro_base = 0.0;
    double recargo = 0.0;
    double descuento = 0.0;
    double cobertura_costo = 0.0;
    double precio_final = 0.0;
    double log_precio = 0.0;
    char tipo_cobertura = 'B';

    printf("Ingrese la edad del conductor: ");
    scanf("%d", &edad);
    printf("Ingrese los anios de experiencia: ");
    scanf("%d", &experiencia);
    printf("Ingrese el valor del auto: ");
    scanf("%lf", &valor_auto);
    printf("Escriba el tipo de cobertura ('B' basica, 'C' completa, 'P' premium)\n: ");
    scanf(" %c", &tipo_cobertura);

    seguro_base = valor_auto * tasa_base;

    if (edad <= edad_joven){
        recargo = seguro_base * recargo_joven;
    }else {
        recargo = 0.0;
    }

    if (experiencia >= anios_experiencia){
        descuento = seguro_base * desc_experiencia;
    }else{
        descuento = 0.0;
    }

    if (tipo_cobertura == 'C' || tipo_cobertura == 'c'){
        cobertura_costo = 50.0;
    }else if (tipo_cobertura == 'P' || tipo_cobertura == 'p'){
        cobertura_costo = 100.0;

    }else {
        cobertura_costo = 0.0;
    }

    precio_final = seguro_base + recargo - descuento + cobertura_costo;
    log_precio = log10(precio_final);

    printf("\nDETALLE DE SEGURO DE AUTO\n");
    printf("Seguro base: %.2f\n", seguro_base);
    printf("Recargo Joven: %.2f\n", recargo);
    printf("Descuento experiencia: %.2f\n", desc_experiencia);
    printf("Costo de cobertura: %.2f\n", cobertura_costo);
    printf("Precio final: %.2f\n", precio_final);
    printf("Log10 (Precio final): %.4f\n", log_precio);

    return 0;
}
```

Fig [104]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>gcc seguro.c -o seguro

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>seguro
Ingrese la edad del conductor: 22
Ingrese los anios de experiencia: 2
Ingrese el valor del auto: 10000
Escriba el tipo de cobertura ('B' basica, 'C' completa, 'P' premium)
: B

DETALLE DE SEGURO DE AUTO
Seguro base: 500.00
Recargo Joven: 100.00
Descuento experiencia: 0.10
Costo de cobertura: 0.00
Precio final: 600.00
Log10 (Precio final): 2.7782

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [105]

- **Conclusión del algoritmo**
  El ejercicio me resultó bastante difícil, porque tenía que trabajar con varias condiciones para decidir cuándo aplicar un recargo o un descuento al seguro vehicular. También tuve problemas para entender cómo incluir el cálculo del logaritmo dentro del algoritmo y cuándo usarlo. Por eso, necesité buscar fuentes de apoyo y revisar algunos ejemplos para aclarar cómo organizar el procedimiento. Fue una actividad que tomó más tiempo y atención de lo habitual, especialmente para relacionar todas las condiciones.

Ejercicio 457

- **Enunciado:**
  En un hospital, cree un algoritmo que calcule el costo mensual de internet. Lea los GB consumidos (real), la velocidad contratada (entero, en Mbps) y el tipo de cliente (caracter: 'R' residencial, 'E' empresa). Use constantes simbolicas PRECIO_GB = 0.50, PRECIO_MBPS = 1.0, DESC_EMPRESA = 0.15, EXCESO_GB = 1.5, GB_INCLUIDOS = 100. Evalúe las expresiones logicas (gb_consumidos > GB_INCLUIDOS). Calcule el costo con expresiones aritmeticas. Muestre por pantalla el detalle. Ademas del cálculo principal, calcule el logaritmo en base 10 del resultado. Incluya una variable auxiliar para llevar un contador de operaciones.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: GB consumidos, velocidad, tipo de cliente, precio en GB, precio en MBPS, descuento si es empresa, exceso de GB, GB incluidos.
  Proceso: Inicio de variables y un contador de operaciones, calculamos el costo base por velocidad, evaluamos las expresiones lógicas, y por el último, el logaritmo en base 10 del resultado final.
  Datos de salida: Desglose completo de la factura de internet y el numero de operaciones realizadas.

- **Diagrama de flujo:**

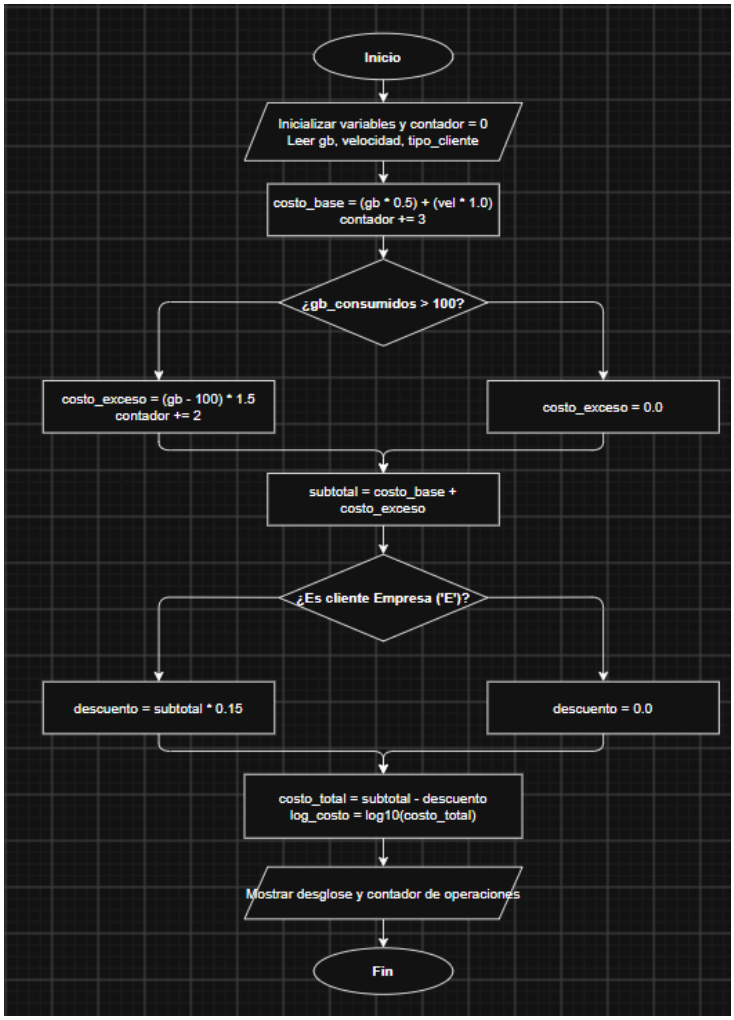


Fig [106]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo InternetHospital
    Definir PRECIO_GB, PRECIO_MBPS, DESC_EMPRESA, EXCESO_GB Como Real
    PRECIO_GB ← 0.50
    PRECIO_MBPS ← 1.0
    DESC_EMPRESA ← 0.15
    EXCESO_GB ← 1.5

    Definir GB_INCLUIDOS Como Entero
    GB_INCLUIDOS ← 100

    Definir velocidad Como Entero
    Definir gb_consumidos, costo_base, costo_exceso, subtotal, descuento_monto, costo_total, log_costo Como Real
    Definir tipo_cliente Como Caracter
    Definir contador_operaciones Como Entero

    gb_consumidos ← 0.0
    velocidad ← 0
    costo_base ← 0.0
    costo_exceso ← 0.0
    subtotal ← 0.0
    descuento_monto ← 0.0
    costo_total ← 0.0
    log_costo ← 0.0
    tipo_cliente ← "R"
    contador_operaciones ← 0

    Escribir "Ingrese los GB consumidos:"
    Leer gb_consumidos
    contador_operaciones ← contador_operaciones + 1

    Escribir "Ingrese la velocidad contratada (Mbps):"
    Leer velocidad
    contador_operaciones ← contador_operaciones + 1

    Escribir "Ingrese el tipo de cliente (R residencial, E empresa):"
    Leer tipo_cliente
    contador_operaciones ← contador_operaciones + 1

    costo_base ← (gb_consumidos * PRECIO_GB) + (velocidad * PRECIO_MBPS)
    contador_operaciones ← contador_operaciones + 2


    Si (gb_consumidos > GB_INCLUIDOS) Entonces
        costo_exceso ← (gb_consumidos - GB_INCLUIDOS) * EXCESO_GB
        contador_operaciones ← contador_operaciones + 2
    Sino
        costo_exceso ← 0.0
    FinSi

    subtotal ← costo_base + costo_exceso
    contador_operaciones ← contador_operaciones + 1

     Si (tipo_cliente == 'E' O tipo_cliente == 'e') Entonces
        descuento_monto ← subtotal * DESC_EMPRESA
        contador_operaciones ← contador_operaciones + 1
     Sino
        descuento_monto ← 0.0
     FinSi

     costo_total ← subtotal - descuento_monto
     contador_operaciones ← contador_operaciones + 1

     log_costo ← ln(costo_total) / ln(10)
     contador_operaciones ← contador_operaciones + 2

     Escribir "--- DETALLE DE FACTURACION INTERNET HOSPITAL ---"
     Escribir "Costo Base: ", costo_base
     Escribir "Costo por Exceso de GB: ", costo_exceso
     Escribir "Subtotal: ", subtotal
     Escribir "Descuento Aplicado: ", descuento_monto
     Escribir "Costo Total Mensual: ", costo_total
     Escribir "Logaritmo en base 10 del costo: ", log_costo
     Escribir "Total de operaciones realizadas: ", contador_operaciones
FinAlgoritmo
```

Fig [107]

- **Prueba de escritorio**

Paso / Caso	gb_consumidos	velocidad	tipo_cliente	costo_base	costo_exceso	subtotal	descuento	costo_total	log10(costo)
Caso 1: Residencial sin exceso	80	50	R	$90,00	$0,00	$90,00	$0,00	$90,00	1,9542
Caso 2: Empresa con exceso	120	100	E	$160,00	$30,00	$190,00	$28,50	$161,50	2,2082
Caso 3: Residencial con exceso	150	200	R	$275,00	$75,00	$350,00	$0,00	$350,00	2,5441
Caso 4: Empresa sin exceso	50	50	E	$75,00	$0,00	$75,00	$11,25	$63,75	1,8045

Fig [108]

- **Codificación en C**

anderson_github > C interhospital.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

int main(){
    //Constantes y variables
    const double precio_gb = 0.50;
    const double precio_mbps = 1.0;
    const double desc_empresa = 0.15;
    const double exceso_gb = 1.5;
    const int gb_incluidos = 100;

    double gb_consumidos = 0.0;
    int velocidad = 0;
    char tipo_cliente = 'R';

    double costo_base = 0.0;
    double costo_exceso = 0.0;
    double subtotal = 0.0;
    double descuento_monto = 0.0;
    double costo_total = 0.0;
    double log_costo = 0.0;
    int contador_operaciones = 0;

    printf("Ingrese los GB consumidos: ");
    scanf(" %lf", &gb_consumidos);
    contador_operaciones++;

    printf("Ingrese la valocidad contrata (Mbps): ");
    scanf(" %d", &velocidad);
    contador_operaciones++;

    printf("Ingrese el tipo de cliente ('R' residencial, 'E' empresa): ");
    scanf(" %c", &tipo_cliente);
    contador_operaciones++;
```

```c
    costo_base = (gb_consumidos * precio_gb) + (velocidad * precio_mbps);
    contador_operaciones += 2;

    if (gb_consumidos > gb_incluidos){
        costo_exceso = (gb_consumidos - gb_incluidos) * exceso_gb;
        contador_operaciones += 2;


    }else {
        costo_exceso = 0.0;
    }

    subtotal = costo_base + costo_exceso;
    contador_operaciones++;

    if(tipo_cliente == 'E' || tipo_cliente == 'e'){
        descuento_monto = subtotal * desc_empresa;
        contador_operaciones++;
    }else{
        descuento_monto = 0.0;
    }

    costo_total = subtotal - descuento_monto;
    contador_operaciones++;

    log_costo = log10(costo_total);
    contador_operaciones += 2;

    printf("\n DETALLE DE INTERNET \n");
    printf("Costo Base: %.2f\n", costo_base);
    printf("Costo por exceso: %.2f\n", costo_exceso);
    printf("Subtotal: %.2f\n", subtotal);
    printf("Descuento Empresa: %.2f\n", descuento_monto);
    printf("Costo total mensual: %.2f\n", costo_total);
    printf("Log10(Costo Total): %.2f\n", log_costo);
    printf("Operaciones contadas: %d\n", contador_operaciones);

    return 0;

}
```

Fig [109]

- **Salida del programa**

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>gcc interhospital.c -o interhospital

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>interhospital
Ingrese los GB consumidos: 80
Ingrese la valocidad contrata (Mbps): 50
Ingrese el tipo de cliente ('R' residencial, 'E' empresa): R

 DETALLE DE INTERNET
Costo Base: 90.00
Costo por exceso: 0.00
Subtotal: 90.00
Descuento Empresa: 0.00
Costo total mensual: 90.00
Log10(Costo Total): 1.95
Operaciones contadas: 9

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos\anderson_github>
```

Fig [110]

- **Conclusión del algoritmo**

  El ejercicio resultó bastante complicado, especialmente cuando se hizo la selección entre las opciones 'E' y 'R'. El objetivo era que el algoritmo identificara correctamente la opción ingresada por el usuario y que ejecutara un procedimiento distinto según la elección del usuario. Al principio el usuario confundía al establecer las condiciones para

cada alternativa. El usuario tuvo que hacer varias pruebas hasta que ambas opciones funcionaran como se esperaba.

Ejercicio 458

- **Enunciado**
  En una tienda de ropa, diseñe un algoritmo que calcule el total a pagar en un restaurante. Lea el consumo (real), el día de la semana (caracter: 'L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S', 'D') y la cantidad de personas (entero). Use constantes simbólicas DESC_LUNES = 0.10, DESC_GRUPO = 0.15, MIN_GRUPO = 6, IVA = 0.15, PROPINA = 0.10. Evalúe las expresiones lógicas para aplicar descuentos. Calcule el total con IVA y propina. Muestre por pantalla el desglose completo. Además del cálculo principal, calcule el logaritmo en base 10 del resultado. Agregue al final un resumen de los datos ingresados.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada: Consumo, día de la semana, cantidad de personas, descuento de lunes, descuento por grupo, mínimo del grupo, IVA, propina.
  Proceso: Evaluamos la expresión lógica, calculamos el IVA Y la propina.
  Datos de salida: Desglose completo de las operaciones.
- **Diagrama de flujo:**

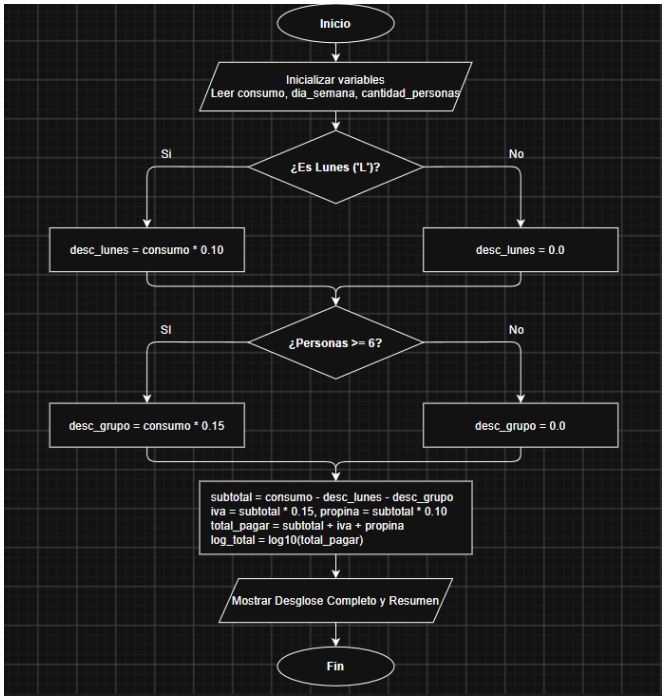


Fig [111]

- **Pseudocódigo**

```
Algoritmo FacturaRestaurante
    Definir DESC_LUNES, DESC_GRUPO, IVA, PROPINA Como Real
    DESC_LUNES ← 0.10
    DESC_GRUPO ← 0.15
    IVA ← 0.15
    PROPINA ← 0.10
    Definir MIN_GRUPO Como Entero
    MIN_GRUPO ← 6

    Definir consumo, desc_lunes_monto, desc_grupo_monto, subtotal, monto_iva, monto_propina, total_pagar, log_total Como Real
    Definir cantidad_personas Como Entero
    Definir dia_semana Como Caracter

    consumo ← 0.0
    desc_lunes_monto ← 0.0
    desc_grupo_monto ← 0.0
    subtotal ← 0.0
    monto_iva ← 0.0
    monto_propina ← 0.0
    total_pagar ← 0.0
    log_total ← 0.0
    cantidad_personas ← 0
    dia_semana ← "L"

    Escribir "Ingrese el valor del consumo:"
    Leer consumo
    Escribir "Ingrese el dia de la semana (L, M, X, J, V, S, D):"
    Leer dia_semana
    Escribir "Ingrese la cantidad de personas:"
    Leer cantidad_personas

    Si (dia_semana == 'L' O dia_semana == '1') Entonces
        desc_lunes_monto ← consumo * DESC_LUNES
    Sino
        desc_lunes_monto ← 0.0
    FinSi

    Si (cantidad_personas ≥ MIN_GRUPO) Entonces
        desc_grupo_monto ← consumo * DESC_GRUPO
    Sino
        desc_grupo_monto ← 0.0
    FinSi

    subtotal ← consumo - desc_lunes_monto - desc_grupo_monto

    monto_iva ← subtotal * IVA
    monto_propina ← subtotal * PROPINA

    total_pagar ← subtotal + monto_iva + monto_propina

     log_total ← ln(total_pagar) / ln(10)

     Escribir "--- DESGLOSE COMPLETO DE FACTURA ---"
     Escribir "Consumo Base: ", consumo
     Escribir "Descuento por Lunes: ", desc_lunes_monto
     Escribir "Descuento por Grupo: ", desc_grupo_monto
     Escribir "Subtotal con Descuentos: ", subtotal
     Escribir "IVA (15%): ", monto_iva
     Escribir "Propina (10%): ", monto_propina
     Escribir "TOTAL A PAGAR: ", total_pagar
     Escribir "Logaritmo en base 10 del Total: ", log_total

     Escribir "--- RESUMEN DE DATOS INGRESADOS ---"
     Escribir "Consumo registrado: ", consumo
     Escribir "Dia de la semana: ", dia_semana
     Escribir "Cantidad de personas: ", cantidad_personas
FinAlgoritmo
```

Fig[112]

- **Prueba de escritorio**

Caso	dia de la semana	cantidad personas	consumo	descuento por lunes (0,10)	descuento por grupo (0,15)	subtotal descuento	IVA (15%)	Propina (10%)	Total a pagar	Log10
Caso 1:	Lunes	8	20,5	$2,05	$3,08	$15,38	$2,31	$1,54	$19,22	$1,28
Caso 2:	Sabado	1	5,75	$0,00	$0,00	$5,75	$0,86	$0,58	$7,19	$0,86

Fig [113]

- **Codificación en C**

anderson_github > C restaurante.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int main(){
    //Varibles y constantes
    const double desc_lunes = 0.10;
    const double desc_grupo = 0.15;
    const double IVA = 0.15;
    const double propina = 0.10;
    const int min_grupo = 6;

    double consumo = 0.0;
    char dia_semana = 'L';
    int cant_personas = 0;

    double desc_lunes_monto = 0.0;
    double desc_grupo_monto = 0.0;
    double subtotal = 0.0;
    double monto_iva = 0.0;
    double monto_propina = 0.0;
    double total_pagar = 0.0;
    double log_total = 0.0;

    printf("Ingrese el valor del consumo: ");
    scanf("%lf", &consumo);
    printf("Ingresa el dia de la semana ('L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S', 'D'): ");
    scanf(" %c", &dia_semana);
    printf("Ingrese la cantidad de personas: ");
    scanf("%d", &cant_personas);

    //evaluacion logica para el descuento
    if (dia_semana == 'L' || dia_semana == 'l'){
        desc_lunes_monto = consumo * desc_lunes;
    }else {
        desc_lunes_monto = 0.0;

    }
    if (cant_personas >= min_grupo){
        desc_grupo_monto = consumo * desc_grupo;
    }else {
        desc_grupo_monto = 0.0;
    }

    subtotal = consumo - desc_lunes_monto - desc_grupo_monto;
    monto_iva = subtotal * IVA;
    monto_propina = subtotal * propina;
    total_pagar = subtotal + monto_iva + monto_propina;
    log_total = log10(total_pagar);

    printf("\n DESGLOSE DE DATOS \n");
    printf("Consumo base: $%.2f\n", consumo);
    printf("Descuento por Lunes: $%.2f\n", desc_lunes_monto);
    printf("Descuento por grupo: $%.2f\n", desc_grupo_monto);
    printf("Subtotal descuentos: $%.2f\n", subtotal);
    printf("IVA (15%%): $%.2f\n", monto_iva);
    printf("Propina (10%%): $%.2f\n", monto_propina);
    printf("Total a pagar: $%.2f\n", total_pagar);
    printf("Log10(Total Pagar): %.4f\n", log_total);

    printf("\n RESUMEN DE DATOS \n");
    printf("Consumo registrado: %.2f\n", consumo);
    printf("Dia de la semana: %c\n", dia_semana);
    printf("Cantidad de personas: %d\n", cant_personas);

    return 0;
```

Fig [114]

- **Salida del programa**

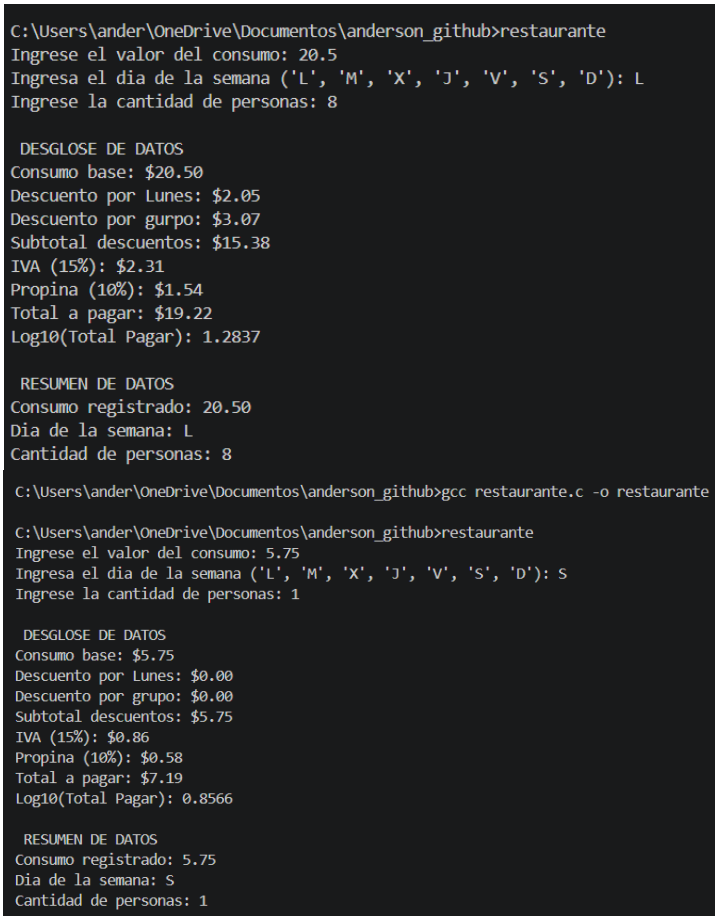


Fig [115]

- **Conclusión del algoritmo**
  Lo más difícil para mí fue combinar las diferentes condiciones para aplicar los descuentos según el día de la semana y la cantidad de personas. También tuve problemas al organizar las opciones que el usuario puede ingresar y lograr que el programa responda de forma distinta según cada caso. Otra parte que me llevó tiempo fue incluir el cálculo del logaritmo sin afectar las demás operaciones. Para poder avanzar, tuve que buscar ayuda y revisar ejercicios similares, porque había partes del proceso que no conseguía resolver por mí solo.

4. Bibliografía

[1] Universidad Nacional de Loja, "*Título de la página o documento,*" EVA - Entorno Virtual de Aprendizaje, [En línea]. Disponible en: https://eva.unl.edu.ec/mod/page/view.php?id=4849471

[2] M.M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt: enfoque practico, 1.era ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, dic. 2023. Doi: 10.22209/9786289585247. Disponible en: https://notebook.google.com/notebook/9ee935aa-a0a9-4473-9c54-1abe99677691?authuser=2&pageId=none#:~:text=Logica_de_Programacion.pdf

[3] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

5. Anexo

https://github.com/Anderackerman22/primero2026_2027